

투자자산운용사 제2과목 핵심정리

투자운용 및 전략 II / 투자분석

범위: 1장 대안투자운용 및 투자전략(18) · 2장 해외증권투자운용 및 투자전략(12) · 3장 투자분석기법 [기본적분석(20)·기술적분석(13)·산업분석(9)] · 4장 리스크관리(15)

제1장 대안투자운용 및 투자전략 (문항 01~18)

문항별 핵심정리

01 대안투자상품의 특징

- **전통투자**: 주식·채권·MMF 등 / **대안투자**: 부동산펀드, PEF, 헤지펀드, 인프라펀드, Credit Structure 등
- 대안투자상품 특징:
- 전통자산과 **낮은 상관관계** (단, 최근에는 상관관계가 높아지는 추세)
- **환매금지기간** 존재, 유동성 낮음, 장기투자 위주
- 장외시장 거래 비중 큼 → **시가평가(mark to market) 위험**
- 공매도·레버리지·파생상품 활용, 규제 많음
- **보수율 높음** + 성과수수료(성공보수) 함께 징구
- 운용자의 운용능력(skill)이 수익의 원천
- **합정**: "대안투자상품은 장내상품 위주로 거래된다" (×) → 장외 / "MMF는 대안투자상품" (×) → 전통투자

구분	전통투자방식	대안투자방식
수익요소	시장성과(market performance)	운용자의 운용능력
	자산배분이 관건	위험관리
위험요소	시장위험	유동성위험·시가평가위험(mark to market risk)
		신용위험·운용역위험

02 부동산금융

- 부동산금융 = 주택금융 + 수익형 부동산금융 (담보대출이 대표적)
- 부동산증권 구분:

구분	핵심
자산담보부증권(ABS)	자산 자체의 현금흐름에 착안, 자산소유자로부터 분리하여 투자목적회사(SPV) 가 발행
주택저당증권(MBS)	주택자금으로부터 발생하는 채권·저당채권을 전문적으로 유동화. ABS와 다른 점: 주택저당채권을 '유동화중개기관'을 통해 유동화
부동산투자회사 (REITs)	투자자로부터 자금을 모아 부동산에 투자, 배당으로 이익 분배, 소액으로도 투자 가능 , 일반투자자도 유동성 확보

- **합정**: "PF는 가액의 파이낸싱" (×) → **프로젝트 파이낸싱** (사업 자체의 현금흐름 기반)

03 부동산개발금융(Project Financing, PF)

- 프로젝트로부터 발생하는 **미래현금흐름**을 상환재원으로 자금 조달
- 시행사(자본금 작은 중소기업체)는 대부분 차입, **시공사(건설회사)가 보증·책임** 구조
- **비소구/제한소구 금융**: 사업주에 대한 상환청구권 없거나 제한
- **부외금융**: 시행사·시공사 재무제표에 부채로 안 잡힘
- **에스크로 계좌(escrow account)**: 자금 관리계좌, 자금인출 우선순위 관리 (선순위: 은행·부동산펀드 등 대주단 / 후순위: 시행사·시공사)

- **합정:** "지주 개인별로 개발계약" (×) → 지주 전원의 동의
- 개발사업 위험: 토지확보위험(계약·동시 지급), 사업위험(사업부지 확보), 인허가위험(에스크로·조건부 계약), 시공위험(신용 양호한 시공사 선정)

04 부동산의 투자성과 측정

(1) 비율방식 (초년도 값으로 간편 측정)

지표	공식	비고
단위면적당 가격	—	가장 쉬움, 비교대상 건물의 동질성 전제
수익환원율(Cap Rate)	초년도 NOI(순영업소득) ÷ 매매호가	미래 임대수입·매각가격 상승잠재력 미반영
Equity배당률	초년도 세전현금흐름 ÷ Equity투자액	Equity투자액 = 건물 매입가 - 차입금
부채부담능력 비율	초년도 NOI ÷ 차입상환액	대출 위험 측정

(2) 현금흐름예측 방식 (투자기간 전체 고려)

지표	핵심
순현재가치(NPV)	현금유입 현가 - Equity투자액, (+)일 때 투자가치 존재
수익성지수	현금유입 현가 ÷ Equity투자액, 1보다 클 때 투자가치
내부수익률(IRR)	현금유입 현가 = 투자가치가 되는 할인율
조정된 내부수익률	재투자수익률 가정 반영 → 재투자수익률 하락하면 조정 IRR은 단순 IRR보다 낮아짐

- **합정:** "재투자수익률이 하락해도 조정된 내부수익률은 단순 IRR보다 높다" (×) → 낮아짐

05 PEF(Private Equity Fund)의 개념

구분	내용
개념	비상장 기업이나 성장 정체 기업 등에 투자한 후 기업가치를 높여 지분 매각(IPO, M&A 등)으로 수익
법적 형태	합자회사(limited partnership)
무한책임사원(GP, General Partner)	펀드 설립·투자 운용 책임 / 출자한 금액 초과해서도 책임 / PEF전문운용사·은행 등 / 자기거래금지·무효조항(claw-back) 통해 도덕적 해이 통제
유한책임사원(LP, Limited Partner)	투자한 금액 범위 안에서만 책임 / 연기금·은행·보험·제단 등

- **합정:** 무한책임사원의 도덕적 해이 통제 수단 = 자기거래금지·무효조항(claw-back). "유한책임사원에게 성과보수 먼저 지급" 관련 순서 주의

06 PEF에 대한 법적 규제(자본시장법)

- **사원 총수: 100인 이하** (기관전용 사모펀드 등)
- **1인 이상의 무한책임사원 + 1인 이상의 유한책임사원**으로 구성
- 무한책임사원은 등기 대상(내역 공개), **유한책임사원은 등기 대상에서 제외(내역 비공개)**
- 유한책임사원은 **업무집행 불가** (의결권 행사에 영향 미칠 수 없음)
- 재산운용 방법: 경영참여 목적(다른 회사 지분 **10% 이상** 투자), 다른 PEF와 공동 투자 가능, 목적 외 재무적 투자 가능, **순자산의 400%까지 레버리지(차입)** 활용 가능
- **합정:** "개인투자자도 무한책임사원이 될 수 있다" 계열 지문 주의 — 사원 총수 50인(×) ⇔ 100인 이하

07 PEF의 투자대상 선정 및 투자회수(Exit)

- 투자대상: 저평가 기업, 성장가능성 높은 기업 / **부실기업·경기변동에 민감한 기업 등은 제외**
- **합정:** "PEF는 부실기업에는 투자하지 않는다" (X) → 새로운 경영진 투입해 가치상승 가능하다면 투자 가능 (구조조정 펀드)
- 투자회수(Exit) 전략:

전략	내용
매각(sale)	가장 고전적 회수전략. 일반기업에 매각하거나 다른 PEF에 매각
상장(IPO)	공모발행 통해 주식시장 거래 → 일반투자자에게 매각. 매각(sale)보다 후순위 전략
유상감자 및 배당	투자자금 회수. 장기 성장성 저해 등 부작용 초래 가능
Recapitalization	기업의 부채와 자본구조의 변경. 차입자금 인수 직후 금융기관으로부터 조달한 금액으로 유상감자·배당
PEF 자체 상장	금리상승·자금시장 경색 등으로 대규모 자금 조달 어려울 때 활용

08 헤지펀드(Hedge fund)

- **사모 방식**으로 제한된 숫자의 투자자로부터 자금 모집, 고수익 추구 (펀드매니저 실적과 이익 연계, 높은 인센티브 수수료)
- 특징: 1. 차입 및 **공매도** 사용 2. 원칙적으로 **사모발행** (단, 펀드 오브 헤지펀드는 공모로 발행 가능) 3. 실적보수 허용: 운용보수 **2%, 성과보수 20%** (2-20 rule) 4. 펀드운용자의 펀드참여 허용 (운용자 위험 통제 유인) 5. 정기적 환매 인정: 보통 분기별. **환매금지(lock-up) 기간**·환매제한 명시 가능 6. 제한 없는 자산운용: 증권, 파생상품, 부동산 등
- **펀드 오브 헤지펀드:** 여러 개(보통 15~30개) 헤지펀드에 분산 / 장점: 분산투자효과, 소액투자 가능 / 단점: **수수료 이중 부과**, 운용사가 하위 펀드 통제 불가
- **합정:** "헤지펀드는 모두 사모로 발행된다" (X) → 펀드 오브 헤지펀드는 공모 가능

09 헤지펀드 운용전략 (3대 분류)

분류	세부전략	핵심
차익거래 전략	전환사채 차익거래	전환사채와 주식 간 가격불일치 이용
	채권 차익거래	채권 간 가격 차이 수렴 이용 (스프레드 거래)
	주식시장 중립형	동일 규모 롱·숏으로 베타 중립화 , 시장움직임과 상관없이 절대수익
상황의존형(event-driven)	부실채권 투자전략	저평가된 부실채권 매입 (기업회생·부채상환 과정 참여)
	합병(위험) 차익거래	발표된 M&A 관련 가격괴리 이용
방향성 전략	주식의 롱숏	매수·공매도 배분비율 달리하여 이익 추구 (순포지션 有)
	글로벌 매크로	거시경제 분석, 전 세계 시장·상품에 투자, 파생상품 활용 큰 위험·수익
	이머징마켓 헤지펀드	신흥시장 증권. 선진시장 대비 비효율성 높고 유동성 낮음, 공매도 어려워 주로 매수전략
	섹터 헤지펀드 / 매도전문펀드	특정 산업 집중 / 매도포지션 중심, 주가 하락 시 이익

- **합정:** 이벤트드리븐(상황의존형)에 속하는 것 = **부실채권투자 + 합병차익거래**. 주식시장중립·전환사채차익은 차익거래 전략!

10 Long/Short Equity 전략

- 예제: 자본 \$100M, long \$150M, short \$100M(문제 사례: \$50M 차입해 long \$150M, short \$100M)
- **Long/Short ratio = Long ÷ Short = 150/100 = 1.5**
- **Net Market Exposure = (Long - Short) ÷ Capital = (150-100)/100 = 0.5 (50%)**
- **Gross Exposure = (150+100)/(150-100) = 5** (레버리지 정도)
- 시장중립전략(market neutral): 롱·숏 금액 동일 → **NME = 0**, 시장 움직임과 상관없이 절대수익 목표. NME가 0이면 시장 중립전략으로 볼 수 있음
- **함정:** "NME는 포트폴리오 성과가 주식선택에 의존하는 정도를 보여준다" (×) → **L/S ratio가 주식선택 의존도**, NME는 **시장위험에 노출된 정도**

공식 정리	
Net Market Exposure	(Long Exposure - Short Exposure) ÷ Capital ⇒ 시장위험 노출 정도
Long/Short Ratio	Long Exposure ÷ Short Exposure ⇒ 헤지된 정도(1에 가까울수록 안정적)
Gross Exposure	Long Exposure + Short Exposure 활용 ⇒ 레버리지 정도

11 합병 차익거래

- 예제: A기업 주가 10,000원, B기업 6,000원, 합병계획: B주식 1주당 A주식 0.7주 교부
- B의 적정주가 = 10,000 × 0.7 = **7,000원** → 현재 6,000원이므로 저평가
- 전략: **A주식 7주 매도 + B주식 10주 매수** → 잠재이익 = 10,000 × 7주 - 6,000 × 10주 기준 차익
- 합병차익거래는 **발표된 이벤트에만 투자** (발표되지 않은 추측정보 활용 ×, 내부자 정보 문제)
- 유형:

유형	내용
Cash Merger(공개매수)	피인수기업 주식을 현금으로 인수. 매수 후 현금지급형(공개매수가격)과의 차이만큼 수익 추구. 합병결렬 등 이벤트 리스크에 노출
Stock Swap Merger(주식 교환)	피인수기업 주식 매수 + 인수기업 주식 매도 ⇒ Long-short 비율은 교환비율에 따라 정해짐 . 합병결렬 등 이벤트 리스크에 노출

12 전환증권 차익거래

- **매수할 전환사채:** 가격이 쌀수록 / 공매할 주식은 **델타 높고 배당이 없거나 낮을수록 / Convexity(볼록성) 큰 전환사채 / Conversion premium 낮은 것 / Implied volatility(내재변동성) 낮게 발행된 전환사채** / 기초자산 변동성이 크고, 유동성 높은 것이 유리
- **델타 헤지:** 전환증권 매수 + 기초주식을 델타만큼 매도하여 델타중립 포지션 → 주가 상승·하락과 상관없이 (+) 수익
- Balanced Convertible: 델타 50%에 가까운 전환증권 이용해 시장중립 수익구조
- **함정:** "배당이 높은 주식을 공매" (×) → 배당이 없거나 낮은 주식

13 채권 차익거래 (Yield Curve Arbitrage)

- 수익률곡선 기울기 축소 예상 시 → **Yield curve flattener: 만기가 짧은 채권 매도 + 만기가 긴 채권 매수**
- **Steepener:** 반대 (장기채 매도 + 단기채 매수)
- **Butterfly:** 수익률곡선 굴곡 예상 시 3개 만기채권 이용 (변동성 큰 장기채 매도 등)
- 기타: **Carry trade**(낮은 금리로 자본 조달해 높은 금리에 투자, 예: 엔자금 차입 후 미 국채 매수 → 환위험 노출), **Intra-curve/Inter-curve 전략**, **Inflation trade**(인플레이션 예상 시 물가연동채권 매수 + 동일 만기 국고채 매도)

- **합정:** "장기금리가 낮아질수록 flattener" 방향 주의 — 곡선이 **평평해질 것**(단기 ↑ 또는 장기 ↓)으로 예상할 때 flattener

14 특별자산펀드

- 실물자산 특징: ① 세계 경제·실물자산시장은 달러와 **반대로** 표시 ② 주식·채권과 달리 **물가 오르면 동반 상승 → 인플레이션 헤지 효과** ③ 가치 결정에 이자율 영향 큼 ④ 공산품과 달리 수요·공급 비탄력적
- 상품시장 구조:

구분	Contango market	Backwardation market
선물곡선	우상향	우하향
가격관계	선물가격 > 현물가격, 원월물 > 근월물	선물가격 < 현물가격, 원월물 < 근월물
발생	매수헤지 수요 많을 때	매도헤지 수요 많을 때

- **Roll yield(보유기간수익률):** 선물 보유 시 기간구조에 의해 발생
- **백워데이션:** 만기 짧아질수록 선물가격 상승 → **positive roll yield**
- **콘탱고:** 만기 짧아질수록 선물가격 하락 → **negative roll yield**
- **합정:** "Positive roll yield는 콘탱고 시장에서 발생" (×) → **백워데이션**에서 발생

15 신용파생상품(Credit Derivatives)

- **CDS(Credit Default Swap):** 가장 간단. 보장매입자가 준거자산의 **신용위험을 분리하여 보장매도자에게 이전**하고 그 대가로 프리미엄 지급. 보장매도자는 초기투자비용 없이 신용위험 노출 다변화 + 수익률 제고
- **합정:** "보장매도자는 자산이 보유한 준거자산의 위험을 떠안는 것이다" (×) → **보장매입자가 이전**; "CDS 체결하면 준거자산의 신용위험이 보장매입자로부터 보장매도자에게 이전되고, 보장매도자는 그 대가로 프리미엄을 받는다" (○)
- **TRS(Total Return Swap):** 준거자산의 **모든 현금흐름(총수익)**을 총수익매입자(TRS수취인)에게 지급, 시장 기준금리에 TRS spread 가산해 수취. **신용위험 + 시장위험 모두 이전** (경영권은 이전되지 않음)
- **Basket Default Swaps:** 다수의 준거자산으로 구성. **FTD(first to default):** 첫 번째 부도에 대해서만 손실 보전 → 프리미엄 획득 관점에서 보장매도자에게 유리
- **CLN(Credit Linked Notes):** 보장매입자가 신용위험을 CLN발행자(특수목적회사)에 전가, CLN발행자는 이를 다시 채권 형태로 변형해 발행. 신용사건 발생 시 손실분 차감. **증권으로 발행되어 유동성 확보, 일반투자자도 소액자금으로 투자 가능**

16 CDO(Collateralized Debt Obligation)

- 개별 채권이나 대출을 묶어 여러 **트랜치(tranche)**로 구분하여 발행하는 유동화증권
- **Senior(low return/risk) – Mezzanine(middle) – Equity(high return/risk)** 트랜치로 구분
- CDO 구조의 변화: 전통적인 CDO(CLO&CBO) → 준거자산(대출·채권)을 유동화전문회사에 완전 이전하는 방식 → **CLN-CDO → 합성 CDO**
- **합성 CDO(Synthetic CDO):** 준거자산을 양도하는 것이 아니라 **CDS 등 신용파생상품을 이용**하여 자산에 내재된 신용위험만 SPC에 이전. 자산보유자는 **외형상 자산규모 유지 + 고객관계 유지** 가능, 자산매각대금이 발생하지 않음
- **합정:** "합성 CDO에서는 자산매각대금이 발생한다" (×) → 반대 (신용위험만 이전)

17 CDO의 분류

기준	명칭	특징
발행목적	Arbitrage CDO	기초자산 수익률과 유동화증권 수익률 차이(차익) 취득 목적. SPC는 신용도 높은 선순위 CDO 발행으로 낮은 이자비용

기준	명칭	특징
	Balance Sheet CDO	위험관리 목적. 재무비율 개선, 대차대조표에서 신용위험 자산 제거 → 위험자산 축소·건전성 제고
위험 전이 방법	Cash Flow CDO	자산을 양도하여 SPV를 구성하며, 매각 대금으로 자본 조달
	Synthetic CDO	준거자산 양도 없이 CDS를 이용해 자산에 내재된 신용위험만 유동화전문회사(SPC)에 이전
기초자산 운용	Static CDO	기초자산 교체하지 않고 만기까지 보유
	Dynamic CDO	정해진 운용기준에 따라 기초자산 교체(트레이딩 가능)

- 출제 포인트: 순서대로 **Balance Sheet CDO, Arbitrage CDO** 를 묻는 빈칸 문제 유형

18 CDO의 트랜치

트랜치	특징
Equity 트랜치	수익은 초기에 한 번 받으며(up-front 방식), 만기에 남아있는 담보자산 원금 수령. 준거자산 간 부도상관계가 낮고, 준거자산이 다양할수록(분산될수록) 가치 하락
Mezzanine 트랜치	두 번째로 손실을 입는 트랜치. 신용등급 비슷한 회사채나 ABS에 비해 높은 수익 지급. 잔여이익에 대한 참여권 없음
Senior 트랜치	3가지 트랜치 중 가장 안전 . Mark-to-market 위험 에 노출(준거자산 부도가 빈발하면 신용등급 하향조정 가능)
Super senior 트랜치	Senior 트랜치 손실 가정할 때 설정되는 초우량등급 . 신용평가기관에서 신용평가를 하지 않음 . 제보험사에서 위험회피 수단으로 활용

- **함정:** "Equity 트랜치는 만기에 한 번에 수익 수령" (×) → **초기에(up-front)** / "Senior 트랜치는 위험 없음" (×) → MTM 위험 존재

제2장 해외증권투자운용 및 투자전략 (문항 01~12)

문항별 핵심정리

01 국제분산투자효과

- 국내 분산투자자로 제거할 수 없는 **체계적 위험**도 국제분산투자자로 **추가로 제거(축소) 가능** → 국내보다 효율적 운용 가능
- 환율 변동 위험 등 새로운 위험이 추가되지만, 국가 간 **상관관계가 낮을수록** 분산투자효과 큼
- 장기적으로는 환위험이 비체계적 위험이 되어 제거 가능 / 단기적으로는 환위험 존재
- 세계경제의 상호의존성 심화로 국제 분산투자효과는 과거보다 감소 추세 (동조화 현상 ↑ → 상관관계 ↑ → 효과 ↓)
- **함정**: "국제분산투자는 국내 투자에서 제거할 수 없는 비체계적 위험을 추가로 줄인다" (×) → **체계적 위험**을 추가로 축소

02 국제지수

지수	핵심
MSCI (Morgan Stanley Capital International)	국제투자의 벤치마크 로 가장 많이 활용, 주로 미국계 펀드 에서 사용. 시가총액 방식이 아닌 유동주식(free floating) 방식 으로 산출. 정부 및 계열사 보유지분 등 제외한 실제 유동주식 기준. 선진시장(DM)·신흥시장(EM) 구분 — 한국은 EM(신흥시장)에 편입
FTSE (Financial Times Stock Exchange)	MSCI와 함께 세계시장 대표하는 양대 지수, 유럽계 자금의 벤치마크 역할. 선진시장(developed), 선진신흥시장(advanced emerging), 신흥시장(emerging) 3개 그룹 — 한국은 선진시장에 편입
WGBI (World Government Bond Index)	주요 국가의 국채로 구성된 글로벌 채권투자지수 . 우리나라 국채는 25년 11월부터 편입 예정

- **함정**: "MSCI 지수는 시가총액 방식으로 산출한다" (×) → 유동주식 방식 / "한국은 MSCI 선진시장" (×) → 신흥시장(EM)

03 CAPM으로 본 국제 분산투자 (계산문제)

- $E(R) = R_f + (R_m - R_f) \times \beta$
- 예제: 한국 무위험수익률 4%, 시장기대수익률 6%, 체계적 위험 0.8 / 미국 무위험 3.5%, 기대 5%, 한국주식-미국시장 체계적 위험 0.5
- 한국투자자의 한국주식 균형수익률 = $4\% + (6\% - 4\%) \times 0.8 = 5.6\%$
- 미국투자자가 한국주식 투자 시 요구수익률 = $3.5\% + (5\% - 3.5\%) \times 0.5 = 4.25\%$
- → 두 시장 간 무위험수익률과 기대수익률이 다르고 상관계수가 낮기 때문에 **초과수익 기회 발생**
- 핵심: 미국투자자가 한국주식에 투자할 때 초과수익을 얻는 이유는 한국주식과 **미국시장 간의 상관계수(체계적 위험)가 한국시장 대비 작기 때문**

04 해외투자의 수익률과 위험

- **본국통화표시 수익률**: $R_d \approx R_f + e$ (R_f : 외국통화표시 수익률, e : 환율변동률)
- 환율변동은 국제투자에서 중요한 수익의 원천 — 외국주식에서 수익 없어도 외국통화 가치 상승하면 환차익
- **본국통화표시 위험**: $\text{Var}(R_d) = \text{Var}(R_f) + \text{Var}(e) + 2\text{Cov}(R_f, e)$
- 외국통화표시 수익률의 분산 + 환율변동률의 분산 + 두 요인 간 공분산, **세 요인의 합**

- **합정:** "보유한 외국주식에서 수익이 없다면 본국 통화 가치가 상승하면 환차손 발생" — 방향 주의: 외화 가치 상승 시 환차익 / "본국통화표시 위험은 두 분산의 단순 합" (×) → **공분산 항 포함**

05 환율과 주가 간의 상관관계(공분산) 분석

측면	논리	상관관계
국제투자자 측면	환율변동으로 외국인 투자자금 이동 — 외국인 투자자금 유입 → 주가상승 + 통화 가치 상승(환율하락)	양(+) 의 상관관계 (환이익 예상 시)
국제경쟁력 측면	환율상승(통화 가치 하락) → 수출경쟁력 개선 → 주가상승	음(-) 의 상관관계
결론	두 논리 중 어느 쪽이 더 강하게 작용하느냐에 따라 방향 결정. 오늘날에는 국제투자자의 논리가 강하게 작용하여 양(+) 의 상관관계를 보이는 것이 일반적	

- **합정:** "국제투자자 논리에 따르면 한 나라의 통화 가치와 주가는 음의 상관관계를 가진다" (×) → 양(+)

06 환위험 헤지 전략

- 헤지 방법: 1. **통화파생상품 이용:** 투자국 통화를 미리 매도하고 자국 통화를 미리 매입. 선물환(장외거래), 통화선물(장내). 문제점: 주요통화 외에는 유동성 부족, 통화선물은 롤오버(rollover) 리스크 노출 2. **주가지수선물 이용:** 주식 대신 주가지수 선물에 투자하면 증거금 외 자금을 자국통화로 보유 가능 → 환위험 줄임 3. **여러 국가 통화에 분산투자** 4. **내재적 헤지 (implicit hedge):** 주가와 통화 가치 간 상관관계 이용 — 본국 통화 가치와 음(-)의 상관관계 가진 외국주식 매수 (예: 미국 투자자가 달러 가치와 음의 상관 가진 외국주식(달러 가치 상승 시 수혜주)에 투자하면 달러 가치 상승 시 환손실이 주가 상승으로 상쇄). **별도의 헤지비용이 발생하지 않음**
- **합정:** "내재적 헤지는 별도의 헤지비용을 부담해야 한다" (×) → 비용 없음 / "환율변동을 위험요인으로만 본다" (×) → 수익의 원천으로 보고 적극적으로 이용 가능

07 통합화와 동조화

구분	내용
통합화	국제 자본시장에서 동일한 위험에 대해 동일한 수익률 을 얻게 되는 것. 통합화는 국제금융(자본)시장의 통합화를 촉진. 통합된 자본시장에서는 국제 분산투자효과 없음(초과수익 기회 사라짐). 자본시장 개방에도 불구하고 완전한 통합까지는 형식적 장벽 외 실질적 장벽(환위험, 다른 금융제도·거래비용·정치위험 등) 존재
동조화	각국의 주가가 서로 비슷한 움직임을 보이는 것. 뉴스 전파 속도 빨라지고 동시에 일어남. 구조적으로 정착되는 추세일지 현상일지 논란. 세계경제가 위기상황일수록 동조화 심해짐. 특히 글로벌화 진전된 IT 산업 등에서 동조화 강함
관계	통합 없이도 동조화 가능 → 통합화 ≠ 동조화. 동조화 진행되면 국제 분산투자효과 감소

08 국제 주식시장

- 주식시장의 국제화는 **두 가지 각도**에서 전개: 1. **주식시장의 국제화:** 외국기업이 국내 거래소에 상장되어 거래되는 것 (복수 상장 등) 2. **투자자의 국제화:** 투자자가 외국주식에 분산투자
- **직접금융의 비중이 증가**할수록 주식시장 시가총액 비중 높아짐
- 국제 주식시장 규모: 시가총액과 거래량으로 파악. 각국 거래소 규모는 시가총액·거래량 기준. 상장주식 시가총액, 거래량·회전율 등
- **합정:** "간접금융의 비중이 증가하면서 주식시장 규모가 커지고 있다" (×) → **직접금융**

09 DR (Depository Receipt, 주식예탁증서)

- 현지 통화로 거래되는 외국주식을 간편하게 사고팔 수 있도록 고안된 증서. 원주는 보관기관에 맡기고, 해외예탁기관이 발행해 현지에서 일반주식처럼 유통
- 복수상장 방법: **원주상장** vs **DR상장** (직수입상장: 기업 본국 주식을 그대로 상장 / DR: 현지통화 표시)

구분	내용
ADR	미국 시장에서 발행·거래 (미국 증권거래위원회 등록, 비용 부담)
EDR	유럽에서 발행
GDR	미국과 유럽 등 복수시장에서 동시 발행
Sponsored DR	발행 및 상장비용을 기업(발행사) 이 부담
Unsponsored DR	증권사가 부담

- 국내 기업 DR: 원화가 국제통화로서 기능을 수행하지 못하기 때문에 **미국 달러표시 DR을 발행**해 해외증권시장에 상장
- **함정**: "국내 기업이 미국 달러표시 DR을 발행하고 런던증시에만 상장한다면 GDR이다" (×) → **EDR** (유럽에서만 상장)

10 유로채와 외국채

- **유로채(Euro bond)**: 발행지 **통화가 아닌 제3국 통화**(주로 달러)로 비거주자에 의해 발행된 채권 ⇨ **양키본드·사무라이본드**는 외국채, 김치본드는 유로채
- **외국채(Foreign bond)**: 발행지 통화로 비거주자에 의해 발행되는 채권 (미국: 양키본드, 일본: 사무라이본드, 한국: 아리랑본드)

구분	유로채	외국채
감독당국 규제	없음	있음
실명 여부	무기명식	기명식
신용평가	불필요	필요
이자소득	비과세	과세

- 유로채는 공시나 신용등급평가를 의무로 규정하지 않아 **자유롭게 발행 가능**
- **AIBD**(Association of International Bond Dealers): 국제채권 거래자협회 — 유로채의 거래질서와 거래자의 행위를 감독하는 **자율규제기관**
- 유로채 발행과 유통: 대부분 공모형식, 증권회사가 모두 매입한 후 재판매하는 **보우트딜(bought deal)** 형식. 고정금리채는 이자계산 **30일/360일** 기준 연 1회 지급. 유통시장은 AIBD 통제, 시장조성자 있는 매일 양방향호가 발표. **Euroclear나 Cede** 같은 국제결제기구 통해 실물채권 이동 없이 장부결제
- **함정**: "유로채는 발행지 통화로 발행된다" (×) → 제3국 통화

11 해외주식·해외채권 투자 시 과세

- **해외 직접투자 시 과세**:
- 해외주식 양도차익 → **양도소득세 과세** 대상, 반드시 신고 (국내 상장주식과 달리)
- 양도소득세율: **22%(지방소득세 포함)**, 연간 **250만원 기본공제**
- 배당소득: 외국납부세액공제 남은 조정 후 종합과세 대상 가능
- 해외 상장 해외주식 ETF 및 해외 주식펀드: 배당소득세 15.4%(지방소득세 포함) 관련 내용 구분
- **해외 채권**:

구분	내용
T-Bill	만기 1년 이하 할인채 (이자 없는 할인 방식)
T-Note	1~10년 중기채, 6개월 단위 이표채
T-Bond	10년 이상 장기채, 6개월 단위 이표채
브래디 채권	금리가 낮고 이자소득 비과세성 큼 (문제 참조)
딤섬본드	외국기업이 홍콩 에서 발행하는 위안화표시 채권(유로채)
판다본드	외국기업이 중국 에서 발행하는 위안화표시 채권(외국채)

- **합정:** "T-Bill과 T-Bond는 할인채로 간주되어 가산금리가 없다" — T-Bill만 할인채, **T-Bond는 6개월 단위 이표채** / "딤섬본드는 위안화표시 채권(유로채)이다" (○), 판다본드는 외국채

12 해외투자전략과 자산배분

- **해외투자전략:** 1. **방어적 투자:** 환율과 주가전망을 투자결정에 반영하지 않고 **벤치마크의 구성을 모방** — 분산된 포트폴리오로써 위험 최소화하려는 전략 ⇨ 인덱스 펀드에서 사용 2. **공격적 투자:** 환율과 주가전망을 **적극적으로 포트폴리오 구성 결정에 반영**하여 위험을 부담하면서도 수익률을 극대화하고자 하는 전략 ⇨ 국제시장이 분리된 시장일 때 효과 큼
- **자산배분:**

방식	내용
하향식(Top-down) 접근방법	각국의 거시경제 변수를 보고 국가 비중을 우선 결정 한 후 산업·개별 기업의 비중을 결정. 국가의 투자 비중을 우선 결정 → 투자자의 거시경제나 주식보유의 동기와 분포를 중시. 그 결과 전체 포트폴리오에서 차지하는 각국의 주식과 주식별 투자비중이 결정됨
상향식(Bottom-up) 접근방법	기업분석과 산업분석을 통하여 투자대상 주식과 주식별 투자액을 미리 정하고, 그 결과로 각국의 투자비중이 자동 결정

- **합정:** ㉠과 ㉡은 하향식(Top-down), ㉢과 ㉣은 상향식(Bottom-up) 특징 구분 문제 — "낙관적으로 전망되는 국가의 투자 비중을 우선 결정" = 하향식

제3장 투자분석기법 — ① 기본적 분석 (문항 01~20)

문항별 핵심정리

01 기본적 분석 / 증권분석의 개념

- 증권분석 = 기본적 분석 + 기술적 분석
- 기본적 분석 = 질적 분석 + 양적 분석 (기업의 내재가치 = 본질가치 탐색)

구분	내용
질적 분석	경제 및 산업동향, 개별 기업의 사업내용·경영진 등 계량화하기 어려운 요인 분석
양적 분석	재무제표 중심 으로 계량화 쉬운 자료 분석
미시방식	Bottom-up : 기업 → 산업 → 경제 순
거시방식	Top-down : 경제 → 산업 → 기업 순 (질적 분석에서 많이 이용)

- **함정**: "양적 분석은 계량화가 어려운 자료를 사용" (×) → 질적 분석의 설명

02 현금흐름 추정의 기본원칙 / 가치평가(Valuation)

- 현금흐름 추정 기본원칙: 1. 현금흐름은 **중분기준**으로 추정 2. **감가상각비는 현금유출이 아님** (비용이지만 현금유출 없음 → 가산) 3. 현금흐름 추정 시 **기회비용 고려**, 매몰비용은 고려하지 않음 4. **세후 기준**으로 추정 (이자비용·유동자산·유동부채 등 고려)
- **현금흐름할인모형(DCF)**: $P_0 = \sum CF_t / (1+k)^t$ — 자산에서 발생하는 미래 현금흐름을 현재가치로 환산하여 자산의 실질가치 평가
- 현금흐름 추정방법: 현금유입·유출 구분 / 현금유입액 = 손익계산서상 영업이익의 계산과 같음 / 현금유출액 = 재무상태표상 비유동자산·유동자산 및 유동부채로부터 추정
- **함정**: "감가상각비는 현금유출이므로 차감" (×) → 유출 아님

03 증권분석을 위한 통계

- **중심위치**: 산술평균, 중앙값(크기순 가운데 값), 최빈값(빈도수 최대) — **범위는 중심위치가 아님(산포 경향)**
- **산포 경향**: 범위(최대값-최소값), 평균편차, 분산, 표준편차
- 예제: {1, 3, 10, 13, 15, 16} 중앙값 = $(10+13)/2 = 11.5$ (자료가 짝수일 경우 가운데 두 수의 평균)
- **두 확률변수 간의 관계**:

지표	내용
공분산	두 변수가 어느 정도 관련이 있는지 방향을 보여줌. 0보다 크면 양의 관계, 0이면 관계 없음. -∞에서 ∞의 값 → 상대 비교 어려움
상관계수	두 변수관계의 방향과 정도. -1에서 1 사이의 값 → 상대 비교 쉬움. $\rho_{xy} = \sigma_{xy} / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$ (공분산 ÷ 각각의 표준편차)

- **함정**: "{1,3,10,13,15,16}에서 중앙값은 13이다" (×) ⇔ 11.5 / "공분산은 -1에서 1 사이" (×) ⇔ 상관계수

04 무성장 자산의 가치평가

- 예제: 연리 5% 만기 없는 무보증사채, 액면 100,000원, 만기수익률 10% → 연간 이자 $I = 100,000 \times 0.05 = 5,000$ 원, **$P_0 = I/YTM = 5,000/0.1 = 50,000$ 원**

자산	공식
영구채권 (만기 없는 채권, 원금 상환 없이 이자만)	$P_0 = I / YTM$
영구연금 (평생 일정 금액 지급)	$P_0 = A / r$
우선주 (만기 없이 영구 연금으로 취급)	$P_0 = D / k$

- **합정:** "6개월마다 1,000만 원씩 평생 지급하는 연금, 연 이자율 5%라면 연금의 현재가치는 2억" (×) ⇨ 연간 연금지급액 2,000만 원/0.05 = **4억 원**

05 보통주의 가치평가(배당평가모형)

- 예제: 주당 2,200원 배당 예정(D_1), 성장률 $g=10\%$, 요구수익률 $k=20\%$ → $P_0 = D_1 / (k - g) = 2,200 / (0.2 - 0.1) = 22,000$ 원

모형	공식	가정
무성장모형	$P_0 = D / k$	배당금이 매 기간 일정 (전혀 성장 X)
항상성장모형	$P_0 = D_1 / (k - g) = D_0(1+g) / (k - g)$	배당금이 매 기간 g 만큼 지속 성장, $k > g$ 가정

- D_1 : 차기 배당금(예정된 배당) / D_0 : 현재 배당금(지급된 배당) / $D_1 = D_0(1+g)$
- **합정:** "항상성장모형에서는 k 가 g 보다 작다고 가정" (×) ⇨ **$k < g$ 이면 주가가 음(-)이 되는 문제 발생** → $k > g$ / "배당금 2,200원은 예정액이므로 차기 배당금" (○) — D_0 와 D_1 구분 주의

06 요구수익률과 성장률 산출

- 예제: 매년 순이익의 40%를 배당(배당성향 40% → **사내유보율 $b = 60\%$**), 자기자본이익률 $ROE = 20\%$, 차기 주당배당 800원, 보통주 1주당 가치 25,000원
- 성장률 $g = b \times ROE = 0.6 \times 0.2 = 0.12$ (12%)
- 요구수익률 $k = D_1 / P_0 + g = 800 / 25,000 + 0.12 = 3.2\% + 12\% = 15.2\%$
- 요구수익률(k) 산출: 항상성장모형 변형 → $k = D_1 / P_0 + g$ (예상 배당수익률 + 성장률(자본이득 수익률))
- **합정:** "성장률 = 자기자본이익률 × 배당성향" (×) ⇨ **× 사내유보율 / "배당성향이 60%이면 사내유보율은 60%"** (×) ⇨ 40% (배당성향 + 사내유보율 = 100%)

07 재무비율 (활동성 지표)

- 기업이 보유한 자산을 얼마나 잘 활용하고 있는지(효율성) 측정

지표	공식	해석
총자산회전율	순매출 ÷ 총자산	높으면 생산시설이 더 필요하다는 신호, 지나치게 높으면 확인 필요
비유동자산회전율	순매출 ÷ 비유동자산	높으면 비유동자산(공장·기계 등)이 충분치 않다는 신호
재고자산회전율	순매출(또는 매출원가) ÷ 재고자산	급격히 증가하면 부실 징후일 수 있음(∴ 덩핑으로 재고 처분)
매출채권회전율	순매출 ÷ 매출채권	급격히 증가하면 부실 징후일 수 있음(∴ 매출채권을 높은 할인율로 현금화)
평균 회수기간	매출채권 × 365일 ÷ 순매출	낮을수록 현금전환 속도 빠름 → 매출채권회전율과 반대로 해석 (분자·분모가 반대)

- 매출액을 현금으로 전환시키는 속도를 측정하는 지표 = **매출채권회전율과 평균 회수기간**
- **합정:** "재고자산회전율이나 매출채권회전율이 급격히 상승하는 경우 부실의 징후가 될 수 있다" (○) — 급격한 상승도 위험신호! / "평균 회수기간은 높아진다" (×) ⇨ 회전을 증가 시 회수기간은 감소

08 재무비율 (보상비율)

- 기업이 부담하고 있는 **재무적 의무를 이행할 수 있는 능력** 측정 지표

지표	공식	해석
배당성향	보통주 배당금 ÷ 보통주 주주의 이익	주주에 대한 재무적 의무이행 정도. 기업 성장률이 둔화될수록 배당성향 높게 나타남 (∴ 재투자 안함). 배당성향 40%면 사내유보율 60% (배당성향+사내유보율=100%)
이자보상비율	영업이익(=이자 및 법인세 차감전 이익) ÷ 이자비용	채권자에 대한 의무이행 정도. 낮으면 레버리지를 사용하여 공격적 경영을 하거나 (∴ 이자비용 큼) 혹은 차입자본에 대해서 충분한 수익을 올리지 못한다(∴ 이익 적음)고 해석
고정비용보상비율	(영업이익+법인세 차감전 이익에서 고정생비용·법인세를 제외한 모든 비용을 차감한 금액) ÷ 고정비용	채권자 및 리스업자에 대한 의무이행 정도. 낮으면 레버리지를 사용하여 공격적 경영을 하거나 (∴ 고정비용 큼), 차입자본·리스료에 비해서 충분한 수익을 올리지 못한다 (∴ 이익 적음)고 해석

- 함정:** "배당성향이 상승하고 있으면 해당 기업이 점차 성장단계에 있다고 해석" (×) ⇨ **성숙단계** / "부채에 부합하는 것은 보상비율" — 문제에 부합하는 것은 보상비율(배당성향, 이자보상비율, 고정비용보상비율)

09 재무비율 (이익지표)

- 이익 중에서 **보통주 주주들의 몫**을 산출하는 지표 (주주 및 잠재적 보통주 주주들과 연계)

지표	공식	해석
주당이익 (EPS)	(순이익 - 우선주 배당금) ÷ 총 보통주 발행주수	보통주 주주에게 분배될 이익의 크기. EPS가 하락하고 있다면 기업의 수익성이 하락하고 있거나 유상증자를 행하여 총발행주수가 늘어난 경우에 해당
완전 희석 주당이익(FDE)	(순이익-우선주 배당금+전환우선주 배당금+전환사채 이자-이자 법인세 조정액) ÷ (전환을 가정한 경우의 총 보통주 발행주식수)	전환증권들이 보통주로 전환된다고 가정하고 측정. 기업이 발행한 모든 전환증권들이 보통주 주주 및 잠재적 보통주 주주들에게 분배될 이익의 크기를 가리킴

- 현재 주주뿐만 아니라 **잠재 주주들과도 연계**되어 있으므로 완전 희석 주당이익도 측정
- 함정:** 평균 회수기간·재고자산회전율은 이익지표 아님(활동성) — 이익지표는 EPS와 FDE

10 재무비율 (안정성 지표)

- 예제: 부채-자기자본비율이 400%일 때 부채-자산비율은? → 부채:자기자본 = 4:1 → 총자산(총자본) = 5 → **부채/총자산 = 4/5 = 0.8 = 80%**
- 기업의 **중장기적 재무이행능력**을 나타내는 지표

지표	공식	해석
부채-자산비율	총부채 ÷ 총자산	50% 미만이면 안정적. 50% 상회하면 지나친 부채레버리지를 사용하는 것 → 부채비율이 높을수록 기업의 위험이 커지므로 주주의 기대수익률도 높아짐
부채-자기자본비율	총부채 ÷ 자기자본	100% 미만이면 안정적. 100% 상회하면 지나친 부채레버리지를 사용하는 것 → 부채-자기자본비율이 높을수록 기업의 위험이 커지므로 주주들의 기대수익률도 높아짐

- 함정:** "부채-자기자본비율이 높을수록 주주의 기대수익률은 낮아진다" (×) ⇨ 높아짐 / "부채비율이 100%를 상회하면 지나친 레버리지" — 어느 비율 기준인지(자산 50% / 자기자본 100%) 구분

11 재무비율 (유동성 지표)

- 기업이 부담하고 있는 **단기부채를 얼마나 쉽게 상환할 수 있는가**를 살펴보는 지표

지표	공식	해석
현금비율	(현금+시장성 유가증권) ÷ 유동부채	현금비율이 너무 높으면 지나치게 보수적인 경영정책을 채택하거나 혹은 타기업 인수를 모색하고 있을 가능성 있음
당좌비율	(유동자산-재고자산-선급금) ÷ 유동부채	유동자산 중 현금화가 어려운 항목 제외 → 산성시험비율이라고도 함
유동비율	유동자산 ÷ 유동부채	산업의 경기에 영향을 많이 받음(∴ 경기에 따라 재고자산과 외상매출금이 변동)

- **합정:** "유동비율은 높는데 당좌비율이 낮다면 재고자산 또는 선급금이 적다는 것" (×) ⇨ **현금이 적고 재고자산이나 선급금이 많다는 것** / "유동비율은 업황에 영향을 받지 않는다" (×) ⇨ 받음

12 재무비율 (수익성 지표)

- 예제: 총자산 500억 원, 총부채 300억 원, ROA 6% → 자기자본 200억 → **ROE = ROA × (총자산/자기자본) = 6% × (500/200) = 6% × 2.5 = 15%**
- 기업의 수익성이 어느 정도인가를 측정

지표	공식
매출액영업이익률	영업이익 ÷ 순매출액
총자산이익률(ROA)	순이익 ÷ 총자산 = (순이익/순매출액) × (순매출액/총자산) = 매출액순이익률 × 총자산회전율
자기자본이익률(ROE)	순이익 ÷ 자기자본 = (순이익/순매출액) × (순매출액/총자산) × (총자산/자기자본) / ROE = ROA × (총자산/자기자본)

- **합정:** "기업이 연구개발에 충분한 투자를 하지 않을 경우 매출액영업이익률 또는 ROE가 낮게 나타나는 경향이 있다" (×) ⇨ 연구개발(R&D) 투자를 안 하면 같은 매출액일 때 이익이 증가하므로 이 비율은 **높아진다** / "ROA = ROE × (총자산/자기자본)" (×) ⇨ 반대

13 레버리지 분석

- 레버리지 분석의 의의: ① 기업의 총비용은 생산·판매활동 관련 영업비용과 타인자본(부채)의 대가로 지급하는 재무비용으로 구분 ② 기업의 고정영업비용과 고정재무비용이 영업이익 및 주당순이익의 변동에 미치는 영향을 파악

구분	영업레버리지도(DOL)	재무레버리지도(DFL)	결합레버리지도(DCL)
의미	영업이익 변화율 ÷ 매출액 변화율	주당순이익 변화율 ÷ 영업이익 변화율	주당순이익 변화율 ÷ 매출액 변화율
산식	(매출액-변동비) ÷ (매출액-변동비-고정비)	영업이익 ÷ (영업이익-이자비용)	DCL = DOL × DFL = (매출액-변동비) ÷ (매출액-변동비-고정비-이자비용) ※ (매출액-변동비-고정비 = 영업이익)
특징	고정비를 부담하지 않는 기업은 영업레버리지 효과가 발생하지 않음	DFL이 높은 기업의 주주들은 위험에 대한 보상으로 높은 기대수익률을 요구하게 됨	고정비와 이자비용이 존재하는 한 DCL은 항상 1보다 크며, 고정비와 이자비용이 많을수록 DCL도 커짐

구분	영업레버리지도(DOL)	재무레버리지도(DFL)	결합레버리지도(DCL)
- 예제: 영업이익이 2.5%p 증가할 때 주당순이익이 2%p 감소했다면 DFL은 다르게 계산 — DOL이 3, DFL이 2라면 DCL = 3 × 2 = 6			
- 합정: "매출액이 1%p 증가할 때 영업이익이 2.5%p 증가했다면 DFL은 2.5" (×) ⇒ DOL이 2.5 / "DOL이 3, DFL이 2라면 DCL은 DOL과 DFL의 합이 되므로 5" (×) ⇒ 곱이 되므로 6			

14 현금흐름 분석

- **간접법**으로 영업활동 현금흐름 파악 시 당기순이익에 가산되지 않는 항목 구분:
- (+) 현금유출이 없는 비용 (예: 감가상각비, 재고자산 및 유가증권 평가손실)
- (-) 현금유입이 없는 수익 (예: 재고자산 및 유가증권 평가이익)
- 영업활동에 의한 자산·부채의 가감: (+) 자산 감소 및 부채 증가(예: 매출채권 감소, 재고자산 감소, 매입채무 증가) / (-) 자산 증가 및 부채 감소(예: 매출채권 증가, 재고자산 증가, 매입채무 감소)
- 현금흐름표: 영업활동, 투자활동, 재무활동의 3가지로 구분하여 현금흐름에 관한 정보 제공. 현금흐름표를 이용하면 기업 현금흐름의 내용 및 변동원인 분석 가능

구분	내용
영업활동 현금흐름	당기순이익에서부터 역으로 조정항목을 가감하여 계산 (간접법)
투자활동 현금흐름	(+) 대여금 회수, 유가증권 처분, 설비자산 처분 / (-) 대여금 대여, 유가증권 매입, 설비자산 취득
재무활동 현금흐름	(+) 차입금 차입, 유상증자, 자기주식 처분 / (-) 차입금 상환, 증권(신주, 사채 등)의 발행비용, 자기주식 취득

- **합정:** "투자를 늘리면 투자활동 현금흐름은 증가한다" (×) ⇒ 투자를 위한 현금이 빠져나가므로 감소 / "기업이 자금을 차입하면 재무활동 현금흐름은 감소한다" (×) ⇒ 차입한 현금이 들어오므로 증가

15 주가배수평가모형 — PER

- **PER(price earning ratio, 주가이익비율) = 주가(P) ÷ 주당이익(EPS)**
- PER 해석: 기업이 이익을 내지 못하거나 손실이 발생할 때 PER은 아무 의미가 없다 / 투자자들이 이익의 폭발적 성장을 기대하는 기업의 PER은 높게 나타난다 / 투자자들이 보수적이고 안전경영을 한다고 인식하는 기업은 PER이 낮게 나타난다 / **성장성이 높은 업종의 주식들은 대부분 PER이 높고**, 성장성이 낮은 업종의 주식들은 PER이 낮다고 단순하게 해석하는 것은 무리가 있다 (역사가 길고 성숙한 기업일수록 역사가 짧고 높은 성장률을 구가하며 위험도가 높은 기업에 비해 PER이 더 높게 나타날 수 있음)
- **PER 결정 요인 (Gordon모형의 PER):** $P_0/E_1 = (1-b)/(k-g) = (1-b)/(k-b \times ROE)$ (b: 사내유보율, 1-b: 배당성향)
- PER은 배당성향(1-b)과 (+), 자본비용(k)과는 (-)의 관계
- 다만 **ROE > k이면 PER과 배당성향은 (-)의 관계** ⇒ 자기자본이익률(ROE)이 자본비용(k)보다 높은 고성장 기업은 재투자를 늘리기(배당성향 ↓) 때문에 배당성향이 낮아지지만 성장을 지속하므로 PER은 높아짐
- PER 이용 시 유의할 점: ① 주가는 분석시점의 현재주가(P_0), EPS는 다음기의 예측된 주당이익(E_1)을 이용하는 것이 적절 ② 당기순이익은 특별손익을 제외한 정상적 이익 이용, 발행주식수에는 전환증권 발행 등으로 희석되는 주식수 포함시킬 수도 있음 ③ **PER은 경기애 매우 민감하게 반응하는 문제점이 있음**
- **합정:** "역사가 길고 성숙한 기업일수록 역사가 짧고 높은 성장률을 구가하며 위험도가 높은 기업에 비해 PER이 더 낮게 나타난다" (×) ⇒ 높게 나타남

16 주가배수평가모형 — PEGR

- 예제: A기업 PER 10배수 · EPS 성장률 5%, B기업 PER 15배수 · EPS 성장률 10%
- A의 PEGR = $10/5 = 2$, B의 PEGR = $15/10 = 1.5$ → **PEGR이 낮은 B기업의 주가상승가능성이 더 높다**
- **PEGR(price earning growth ratio, 주가이익성장비율) = PER ÷ 연평균 EPS성장률**
- PEGR: 특정 주식의 PER이 그 기업의 성장성에 비해 높은지 낮은지를 판단하는 지표. PER를 당해 기업의 EPS성장률로 나누어서 구함
- PER 이용 시 주의할 점: PER이 낮다고 향후 주가 전망이 좋다고 하는 것은 피상적인 판단 ⇨ PER이 높은 것은 그 기업의 성장성이 높을 것이라는 인식, PER이 낮은 것은 성장성이 낮을 것이라는 인식이 주가에 반영된 것으로 보는 것이 타당하기 때문 → 따라서 PER 이용 시 그 기업의 성장성에 비해서 주가가 높게 혹은 낮게 평가되었는지를 판단해야 함
- **합정:** "PER이 낮다면 향후 주가상승으로 이어질 가능성이 높다" (×) / "PEGR이 낮다면 향후 주가상승으로 이어질 가능성이 높다" (○)

17 주가배수평가모형 — PBR

- **PBR(price book-value ratio, 주가순자산비율) = 1주당 가격(P) ÷ 주당순자산(BPS) = MV(시장가치) ÷ BV(장부가치)**
- **Gordon모형의 PBR:** $MV/BV = P/B = (ROE - g)/(k - g)$
- PBR 특징:
- Gordon모형에서 **ROE와 (+), 자본비용(위험) k와는 (-)의 관계**, ☹ ROE > k이면 PBR은 1보다 크고, g가 높을수록 커짐 / ROE < k이면 PBR은 1보다 작고, g가 높을수록 작아짐 ⇨ 위 산식에서 수학적으로 판단하면 됨
- **PBR ≠ 1인 이유:** 시간성 차이, 집합성 차이, 자산·부채의 인식기준의 차이
- PBR을 이용한 주식가치 추정: **$P_0 = PBR \times BPS_0$**
- **PBR과 PER의 관계:** $PBR = PER \times ROE$ (∵ $PBR = (P/EPS) \times (EPS/BPS) = PER \times (\text{순이익/매출액}) \times (\text{매출액/총자산}) \times (\text{총자산/자기자본}) = PER \times (\text{마진}) \times (\text{활동성}) \times (\text{자기자본비율의 역수})$)
- **토빈의 Q:** 자본의 시장가치를 자산의 **대체원가**로 나눈 비율 (PBR과 유사하나 장부가가 아닌 대체원가 기반)
- 토빈의 Q가 높을수록 적대적 M&A 대상이 되는 경향 (×) ⇨ **Q비율이 낮을수록 적대적 M&A 대상이 되는 경향** / 자산의 대체원가는 추정하기 어려운 단점 / **Q비율이 높을수록 투자수익성이 양호하고 경영이 효율적**
- **합정:** "Q비율이 높을수록 적대적 M&A 대상이 되는 경향이 있다" (×) ⇨ 낮을수록 / "토빈의 Q는 자본의 시장가치를 자산의 현재가치에 기반을 두고 계산" (×) ⇨ 장부가가 아니라 **대체원가**

18 주가배수평가모형 — EV/EBITDA 비율

- 예제: 상장기업 A의 EBITDA 1억 원, 채권자 가치(이자지급성 부채-현금 및 유가증권) 4억 원, 유사기업 EV/EBITDA 배수 10, 발행주식수 10만 주
- **$EV = EBITDA \times \text{배수} = 1\text{억} \times 10 = 10\text{억}$** → 주주 가치 = EV - 채권자 가치 = 10억 - 4억 = **6억**
- **주당 가치 = 6억 ÷ 10만주 = 6,000원**
- **EV(Enterprise Value)** = 주주가치 + 채권자가치 = 주식 시가총액 + (이자지급성 부채 - 현금 및 유가증권)
- **EBITDA**(Earning Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization) = 영업이익(EBIT) + 감가상각비(DA) : 이자비용, 법인세비용, 유·무형자산 감가상각 차감 전 순이익 ⇨ 기업가치(EV)가 영업활동을 통해 벌어들이는 현금의 몇 배인가를 의미
- EV/EBITDA는 **상장기업의 주당 가치를 추정할 때 사용**, 특히 상장기업의 EV/EBITDA 비율이 낮을수록 저평가된 기업
- 장점 및 한계: 기업 자본구조를 감안한 평가방식으로서, 당기순이익을 기준으로 평가하는 PER모형의 한계점을 보완 / 분석기준이 널리 알려져 회사 간 비교가 용이하며 공시정보로서 유용성이 큼 / 한계: 시가총액이 분석시점의 시가변동 차이를 고려해야 함
- **합정:** "EV/EBITDA 비율에서 기업가치는 주주 가치만이 고려된다" (×) ⇨ **채권자 가치도 포함**되므로 기업 자본구조를 감안한 평가방식이란 점에서 의미

19 EVA 모형

- 예제: 세후영업이익 15억 원, 자기자본 100억 원, 타인자본 0(무부채기업), 세후비용(WACC) 12%
- **$EVA = NOPLAT - WACC \times IC = 15억 - (100억 \times 12\%) = 3억$**
- **기업가치 = 투자자본 + MVA = 100억 + 3억/0.12 = 100억 + 25억 = 125억** → 정답: 3억, 125억
- **EVA(Economic Value Added, 경제적 부가가치)**: 기업의 경영성과를 통상 장부가치인 당기순이익, 영업이익, ROE, ROA 등의 회계적 수치로 평가하는데, EVA는 실제 가치로 평가한다는 점이 다름 / EVA는 세후영업이익에서 자본비용을 공제한 잔여이익으로 정의
- **$EVA = NOPLAT - WACC \times IC$**
- NOPLAT(세후영업이익): 영업이익에서 실효 법인세를 차감한 이익, 즉 영업이익 $\times$ (1-법인세율)
- IC(투자자본): 주주와 채권자의 실제 투자액
- WACC(가중평균자본비용): 타인자본비용과 자기자본비용을 자본구성비에 따라 가중평균한 비용 $\Rightarrow$ 타인자본비용뿐 아니라 주주의 자기자본비용까지 고려 cf. 당기순이익은 자기자본비용이 반영 안 됨
- **$WACC = k_d(1-t) \cdot (B/(B+S)) + k_e \cdot (S/(B+S))$** (k_d : 타인자본비용, k_e : 자기자본비용, t : 법인세율, B : 타인자본, S : 자기자본)
- **MVA(시장 부가가치)**: MVA는 시장에서 형성된 기업가치에서 주주와 채권자의 실제 투자액을 차감한 금액으로 정의 / 효율적 시장에서는 모든 미래 EVA의 현재가치의 합계가 MVA로 나타남 $\Rightarrow$ **$MVA = EVA/WACC$**
- **기업가치 계산**: 기업가치 = 투자자본(IC) + MVA / 단, 사업에 사용되지 않은 자산이 있으면 기업가치 = 투자자본(IC) + MVA + 비사업자산가치
- **함정**: "EVA와 MVA가 같다" (X) $\Rightarrow$ MVA는 모든 미래 EVA의 현재가치의 합 / "기업가치는 투자자본과 MVA의 합이 된다" (X) $\Rightarrow$ **비사업자산가치도 합산해 주어야 한다**

20 FCF모형과 옵션모형

- **FCF(Free Cash Flow, 잉여현금흐름)**: 본업활동(영업활동)이 창출해낸 현금유입액에서 당해 연도 중 새로운 사업에 투자하고 남은 것 $\Rightarrow$ **투자자본에 기여한 자금조달자(주주와 채권자)의 당해 연도 몫으로 볼 수 있는 총자금**
- 잉여현금흐름 = 세후영업이익 - 투자자본증가액
- **기업가치 계산**: 기업가치 = 예측기간 잉여현금흐름의 현재가치 합 + 예측기간 이후 잔여가치의 현재가치 ($\Rightarrow$ 예측기간의 잉여현금흐름과 잔여가치를 고려하여 기업가치를 산출)
- **잔여가치**: 사업 예측기간(전체에 대해 현금흐름을 추정해야 한다 X) 예측 가능한 기간(보통 3년 혹은 5년)의 현금흐름을 추정하고, **그 이후 기간에 대해서는 잔여가치**로 추정 $\Rightarrow$ 잔여가치는 예측 가능한 기간 이후 잔여가치의 평균만큼 실현될 것으로 가정 — FCF모형은 사업수명기간 전체에 대해 현금흐름을 추정해야 한다(X) $\Rightarrow$ 예측 가능한 기간만 추정하므로 좀 더 현실적인 방법
- **옵션모형**: 1. 현재는 가치가 없으나 미래에 가치창출 잠재력을 가진 자산을 옵션 접근법으로 평가하는 방법 2. 원유 등 천연자원 개발권, R&D 투자, 새로운 마케팅 전략, 중도에 확대나 포기가 가능한 투자사업 등 실물옵션이 포함된 자산이 대상 3. 신주인수권, 전환사채 같은 전환증권이나 스톡옵션도 대상
- **함정**: "FCF모형은 사업수명기간 전체에 대해 현금흐름을 추정해야 한다" (X) $\Rightarrow$ 예측 가능한 기간 + 잔여가치

제3장 투자분석기법 — ② 기술적 분석 (문항 01~13)

문항별 핵심정리

01 기술적 분석의 이해

- 기술적 분석: 증권 시장의 시장가치는 **수요와 공급**에 의해서만 결정된다고 전제. 가격에 들어 있다고 판단 (시세 흐름과 그 패턴을 파악해서 정형화하고 이를 분석하여 향후 주가를 예측)
- 주식시장의 3가지 접근방법: 패턴 분석이 가능하다고 접근하는 기본적 분석과 기술적 분석 그리고 주가 예측은 사실상 불가능하여 초과수익을 낼 수 없다는 **랜덤워크(random walk) 이론**
- 기술적 분석의 정의: 과거 주가흐름과 그 패턴을 파악하여 향후 주가를 예측하는 기법
- 기술적 분석의 종류:

종류	내용
추세 분석	추세선, 지지·저항선, 이동평균선을 이용하여 주식의 매매시점을 포착하는 분석방법
패턴 분석	주가 움직임을 동적으로 관찰하여 주가흐름의 방향을 예측
지표 분석	현재의 시장상태가 과열인지 침체인지를 파악해 매매시점을 판단하는 분석방법. 주가에 선행하는 보조지표들을 이용
시장구조 이론	자연적 현상이나 사회적 현상으로 주가를 설명하거나 예측하는 시장접근방법 (엘리어트 파동, 사이클 등 직·간접적으로 사용)

- **합정:** "기술적 분석이나 기본적 분석은 주가 예측이 가능하다고 믿는다. 주가 예측이 불가능하다고 생각하는 것은 랜덤워크 이론이다" — 패턴 분석은 주가 움직임을 방향을 예측하지만, 추세 분석은 주식시장의 정적인 관찰(×) ⇨ 반대

02 기술적 분석의 특징

- 기본 가정:
- 증권 시장의 시장가치는 **수요와 공급에 의해서만** 결정됨
- 시장의 변화는 수요와 공급의 변동에 의해 일어남
- 주식의 가격은 지속되는 추세에 따라 상당기간 동안 움직이는 경향이 있음
- 수요와 공급의 변동은 그 발생이유에 상관없이 시장의 움직임을 나타내는 도표에 의해 추적될 수 있으며, 도표에 나타나는 주가모형은 스스로 반복하는 경향이 있음
- 장점: 계량화가 어려운 심리적 요인을 반영 / 주가변화의 방향을 알 수 있어 매매시점 포착이 용이
- 한계점: 과거의 추세나 패턴이 미래에 반복해서 나타난다는 것은 지극히 비현실적인 가정 / 동일한 과거 주가 양상을 놓고 해석이 다름 / 투자가치를 무시하고 시장의 변동에만 집착하기 때문에 시장이 변화하는 원인을 분석할 수 없음
- **합정:** "기술적 분석은 증권의 내재가치를 산출하는데 초점을 두고, 기본적 분석은 주가와 거래량의 과거흐름을 분석하여 주가를 예측하려고 한다" (×) ⇨ 반대

03 다우 이론

- 강세 3국면과 약세 3국면:

구분	국면	내용
강세	매집국면(축적단계)	경제여건 및 기업환경이 어두운 시기. 전문투자자의 관심이 고조되어 주가가 상승하고 거래량 증가
	마크업국면(추세추종단계)	경제 및 기업수익의 호조를 보이고 증권시장도 과열 기미. 가장 많은 투자수익을 올릴 수 있는 국면
	과열국면	주식투자에 경험이 없는 사람들이 적극 매입에 나섬 → 전문투자자들이 수익을 취한 후 빠져나가는 국면

구분	국면	내용
약세	분산국면(분배단계)	주가가 조금만 하락해도 거래량이 증가하는 양상을 보임
	공포국면	경제 및 기업수익의 악화되고 주식매입세력이 크게 위축, 주가는 수직 하락하고 거래량도 급격히 감소
	침체국면	일반투자자의 실망매물이 증회되어 투매양상이 나타남. 주가는 계속 하락하지만 낙폭은 적어짐

• 다우이론의 활용:

구분	매집	마크업	과열	분산	공포	침체
대중(일반)	공포심	공포심	확신	확신	확신	공포심
전문가	확신	확신	공포심	공포심	공포심	확신
투자전략	점차 매수	—	매도	—	—	점차 매수/매수

- **합정:** "매집국면을 축적단계라고도 한다" (○) / "기술적 분석을 이용한 투자자들이 가장 높은 수익을 내는 시기는 강세 2 국면(마크업 국면)이다" — "강세 3국면을 기술적 추세추종단계라고도 한다" (×) ⇨ 강세 2국면(마크업 국면)이 추세추종 단계 / "다우 이론에 따르면 공포국면보다 침체국면에서 주가의 낙폭이 더 크다" (×) ⇨ 공포국면이 큼 / "일반투자자는 약 세 1국면에서 확신을 갖지만 약세 2국면은 공포심을 갖는다" (×) ⇨ 약세 2국면도 확신

04 추세 분석 — 지지선과 저항선

- **지지선:** 저점들을 이은 선으로 매수세력에 의해 형성. 저항선은 고점들을 이은 선으로 매도세력에 의해 형성
- 지지선과 저항선의 돌파는 매수·매도신호, 저항선의 돌파는 매수신호
- 주가의 최소·최대 목표치를 설정하는데 유용
- 단기간 또는 과거에 형성된 것일수록 신뢰도가 높다(×) ⇨ **장기간 또는 최근에 만들어진 것일수록 신뢰도가 높다**
- 1만 원, 2만 원 등 정액의 가격대일수록 심리적인 지지·저항선으로 작용
- 여러 번의 지지·저항선 돌파시도가 실패하면 추세전환의 신호로 인식 가능
- **추세선:** 의미있는 두 고점 또는 저점을 연결한 선
- 상승추세는 저점의 위치가 계속 상승하는 경우를, 하락추세는 고점의 위치가 계속 하락하는 경우를 말함. 평행추세는 명확하 지 않고 횡보하는 경우
- 저점·고점이 여러 번 나타날수록, 길이가 길고 기울기가 완만할수록 추세선의 신뢰도가 높아짐
- 중심 추세선과 부채형 추세선

구분	내용
중심 추세선	주가가 상승추세에서 하락추세로 전환된 후 반등을 시도하다가 다시 하락하는 과정이 반복되어 저항선의 기울기가 완만해지면서 저항선이 여러 개 생기는 것
부채형 추세 선	기존 추세가 둔화되면서 추세전환의 가능성이 커지고 있음을 시사

- **합정:** "지지선은 고점들을 이은 선이다" (×) ⇨ 저점 / "상승추세선은 상승추세에서 고점을 연결한 추세선이다" (×) ⇨ 저점

05 추세 분석 — 이동평균선

- **이동평균선(Moving Average):** 일정기간의 주가 평균치의 진행방향을 확인하고 현재의 주가 진행방향과 어떤 관계가 있는 지를 분석함으로써 미래의 주가동향을 미리 예측하는 기법
- 5일과 20일 이동평균선은 단기, 60일 이동평균선은 중기, 120일과 200일 이동평균선은 장기로 봄
- 이동평균선의 특징: 1. 일반적으로 주가가 이동평균선을 돌파하는 시점이 의미있는 매매타이밍 2. 이동평균은 하는 분석기 간에 길수록 이동평균선은 **완만해짐**, 짧을수록 가팔라지는 경향이 있음 3. 주가가 이동평균선과의 괴리가 지나치게 클 때에

는 이동평균선으로 회귀하는 경향이 있음 4. 주가가 장기 이동평균선을 돌파할 경우 **주추세가 반전될 가능성이 큼** 5. 강세(약세)국면에서 주가가 이동평균선 위(아래)에서 움직일 경우 상승세(하락세)가 지속될 가능성이 높음 6. 상승(하락)하고 있는 이동평균선을 주가가 하향(상향) 돌파할 경우 추세는 조만간 하락(상승) 반전될 가능성이 높음

- **합정:** "이동평균을 하는 분석기간이 길수록 이동평균선은 가팔라진다" (×) ⇨ 추세반전은 장기 이동평균선으로 파악 / "상승하고 있는 이동평균선을 주가가 하향 돌파하는 경우 하락 반전할 가능성이 높아진다. 즉, 주가가 이동평균선을 돌파하는 것이다" (○)

06 추세 분석 — 이동평균선을 이용한 분석방법

- 예제 정답 유형: "만약 20일 이격도가 95라면 현재 주가가 20일 이동평균선보다 **5% 아래에** 위치하고 있음을 나타냄" (○)

분석	내용
이격도 분석	현주가의 과열이나 침체 정도를 파악. 이격도 = 전일 OBV(×) → 이격도 = (주가 ÷ 이동평균) × 100 . 만약 20일 이격도가 95라면 현재 주가가 20일 이동평균선보다 5% 아래에 위치하고 있음을, 주가가 20일 이동평균선보다 5% 위에 위치하고 있다면 이격도는 105
방향성 분석	하락추세에서 상승추세로 전환할 때는 단기선 상승 → 중기선 상승 → 장기선 상승의 과정 을 거침. 상승추세에서 하락추세로 전환할 때도 단기선, 중기선, 장기선 순으로 하락
배열도 분석	정배열: 맨 위에서부터 현재 주가, 단기, 중기, 장기 이동평균선 순서로 배열된 상태 → 전형적인 상승종목 . 역배열: 반대 순서로 배열된 상태 → 전형적인 하락종목
지지·저항선 분석	주가가 상승 중일 때에는 단기·중기·장기 이동평균선을 지지선으로 상승하게 되며, 하락 반전될 때에는 이동평균선을 차례로 하향 돌파하면서 주가가 하락 / 주가가 하락 중일 때에는 이동평균선이 저항선이 되어 하락하게 되며, 상승 반전될 때에는 이동평균선을 차례로 상향 돌파하면서 주가가 상승
크로스 분석	골든 크로스: 매수 신호, 데드 크로스: 매도 신호 로 해석. 보통 20일 이동평균선과 60일 이동평균선을 사용하여 매수·매도 시점을 판단
밀집도 분석	이동평균선의 밀집은 투자자들의 평균매수가격이 유사한 수준으로 수렴하고 있음을 나타냄. 이동평균선의 밀집 혹은 수렴은 주가 변화의 중요한 시그널이 될 수 있으며, 투자자들은 변동성이 확대될 때 형성되는 주가 방향성대로 매매하는 것이 좋음

- **합정:** "20일 이격도가 95라면 현재 주가가 20일 이동평균선보다 5% 위에 위치" (×) ⇨ 아래 / "이동평균선의 방향 전환은 단기, 중기, 장기 순으로 이루어진다" (○)

07 주가 갭(Gap)

- 그래프상에서 주가와 주가 사이에 나타나는 빈 공간을 갭(gap)이라고 함. 갭은 주식시장에 예기치 못한 변화가 발생할 것을 예고하는데, 갭이 채워지면 더 이상 의미가 없게 됨

갭 종류	내용
보통갭	횡보국면에서 자주 나타나며 큰 의미가 없음. 갭이 다시 채워지는 것이 보통
돌파갭	횡보국면을 마감하고 중요한 지지선이나 저항선을 돌파할 때 나타남 → 새로운 추세의 시작을 알리는 신호 . 많은 거래량을 수반하며 보통갭과 달리 거의 채워지지 않음
급진갭(run-away gap, 계속 갭)	주가가 거의 일직선으로 급상승하거나 급하락하는 도중에 주로 발생 하여 이전의 추세가 더욱 가속화되고 있음을 확인시켜 주는 갭. 급진 갭은 주가가 거의 일직선으로 급등하거나 또는 급락되어 가열되거나 냉각되면서 이전의 추세가 가속화되고 있음을 확인 → 추세촉진(중간지점) 갭
소멸갭	주가가 장기간에 걸쳐 급격한 수직 상승을 지속하는 도중에 나타남. 소멸갭이 발생하면 주가의 추세가 반전된다고 예상
섬꼴반전	상승 소멸갭과 하향 돌파갭이 동시에 나타나면서 형성된 모양. 상승추세가 끝나고 새로운 하락추세가 시작된다는 반전 신호

- **합정:** "성팔반전 모양에서 상승추세가 반전되어 하락추세가 시작되면서 발생한 갭을 '상승 소멸 갭'이라 하고, 반전되어 하락추세가 시작되면서 발생한 갭을 '하향 돌파갭'이라 함" — 다우이론의 추세촉진국면 또는 주가의 예상목표치의 **중간지점에서 주로 발생하는 갭 = 급진갭**

08 패턴분석

• (1) 반전형 패턴:

패턴	내용
헤드 앤 숄더	하락 전환신호. 거래량은 왼쪽 어깨 > 머리 > 오른쪽 어깨 순으로 감소
역 헤드 앤 숄더	상승 전환신호. 거래량은 왼쪽 < 머리 < 오른쪽
이중형(이중 천정형·이중 바닥형)	이중 천정형: 하락 전환신호, 두 번째 고점에서 거래량 감소 / 이중 바닥형: 상승 전환신호, 첫 번째보다 두 번째 저점에서 거래량이 많아야 완만함
선형	장기간 보합권을 유지하며 횡보한 후 거래량이 증가하면서 상당히 큰 폭으로 저항선을 상향 돌파하여 주가가 상승하는 패턴
원형	원형 천정형: 하락 전환신호, 거래량 반대 방향 / 원형 바닥형: 상승 전환신호, 거래량 증감은 주가와 동일 방향
확대형	주가의 고점은 높아지고 저점은 낮아지는 메가폰 패턴. 투자심리가 극히 민감하고 불안정한 상태임을 의미. 상승추세의 말기적 현상으로 이후에 주가의 큰 폭 하락이 있음
V자형	선형보다 형성기간이 짧음

• (2) 지속형 패턴:

패턴	내용
삼각형	대칭 삼각형, 상승 삼각형(상승 지속), 하락 삼각형(하락 지속) 등. 최소한 4번 이상의 주가 등락이 있어야 함
깃발형과 페넨트형	주가가 수직에 가까운 빠른 속도로 움직인 이후 잠시 횡보국면을 보이는 과정에서 나타남. 깃발형은 지속형에 속하는 패턴이다. 나머지는 반전형 패턴이다 — 저항선과 지지선이 서로 평행하지 않고 두 선이 점점 좁아져 한 곳으로 모이는 모양
췌기형	상승 췌기형은 하락 지속패턴, 하락 췌기형은 상승 지속패턴
직사각형	주가가 수개월에 걸쳐 매수·매도 양 세력이 서로 균형을 이루면서 횡보하는 패턴. 최소한 두 개의 산과 두 개의 골이 형성되어 4번 이상의 주가등락이 있어야 함
다이아몬드형	확대형과 대칭 삼각형이 합쳐진 모양으로 큰 폭의 주가변동 이후 많이 출현. 불안정한 투자심리들이 점차 안정되면서 기존 방향으로 움직임

- **함정:** "헤드 앤 숄더형은 첫 번째 저점에서 거래량이 월등하고 바닥이 높고 기울기는 완만하다. (×) ⇨ 두 번째 저점" / "이중 바닥형은 최소한 3번 이상의 주가등락이 있어야 한다. (×) ⇨ 4번" / "확대형은 거래량이 상승 지속패턴, 하락 췌기형은 하락 시장장에서 주로 상향 돌파하며 상승하는 완만함" — 상승 췌기형은 하락 지속패턴 주의

09 캔들 차트 분석

- 예제: 2개의 캔들로 구성된 형태가 아닌 것 = **우산형** (1개의 캔들)

구분	1개의 캔들	2개의 캔들	3개의 캔들
상승신호	망치형, 상승 살바형, 역전된 망치형, 유성형(하락)	상승 장악형, 관통형, 상승 잉태형, 집게 바닥형	셋별형, 까마귀형(하락)
하락신호	교수형, 하락 살바형, 먹구름형(2개)	하락 장악형, 먹구름형, 하락 잉태형, 십자 잉태형, 집게 천정형	석별형, 까마귀형

- 주요 캔들의 특징: 1. 우산형: 아래로 달린 꼬리가 몸체보다 두 배 이상 김. 망치형과 교수형이 있음 2. 살바형: 몸체가 꼬리보다 김. 상승 살바형은 시가 = 저가, 하락 살바형은 시가 = 고가 3. 장악형: 몸체가 전일 몸체를 감싸는 모양(둘째 날 몸체의 길이 길수록, 전일몸체 < 당일몸체일수록 에너지가 강함) 4. 관통형과 먹구름형: 관통형(상승 전환신호)은 먹구름형(하락 전환신호)의 반대 형태 5. 잉태형: 전일몸체 > 당일몸체

• (3) 사깨다 전법:

구분	내용
삼공(三空)	공(空)은 갭(gap)과 같은 의미로 갭을 3회 연속 만드는 패턴 → 전형적인 천장 패턴
삼병(三兵)	적삼병: 바닥권에서 양선 3개가 연속으로 나타나는 패턴 → 상승시작 신호 / 흑삼병: 고가권에서 음선 3개가 연속으로 나타나는 패턴 → 추가급락 신호
삼산(三山)	삼중 천정형과 같은 형태로서 주가가 장기간 크게 상승한 후 매물이 출회되어 더 이상 상승을 하지 못하는 패턴 → 하락전환 신호
삼천(三川)	삼산 바닥형과 같은 형태로서 주가가 장기간 크게 하락하였다가 같은 기준선을 두고 상승과 하락을 반복하는 모양 형성 → 상승전환 신호

10 지표 분석 — 추세추종형 지표 (MACD)

- **MACD(moving average convergence & divergence)**: 이동평균선이 모이고 다시 벌어지는 원리에 착안하여 **장기 이동평균선과 단기 이동평균선의 차이가 가장 커질 때**를 매매타이밍으로 한 기법
- **MACD = 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균 / 시그널: n일 MACD 지수이동평균**
- MACD가 시그널을 상향 돌파할 때는 매수 시점으로, 하향 돌파할 때는 매도 시점으로 인식
- MACD는 **단순한 이동평균값이 아니라 지수이동평균값을 사용** → 골든크로스나 데드크로스를 이용한 투자전략이 발생한 후 성향이 늦게 매매신호가 발생하기 때문에 매매손실이 있는 단점을 극복하기 위한 추세분석기법. 두 개의 이동평균선이 가장 크게 벌어지는 시점을 찾자는 원리
- **함정**: "MACD는 지수이동평균이 아니라 단순이동평균을 사용한다" (×) ⇨ 지수(가중)이동평균은 최근치의 영향력은 높고 과거치의 영향력은 낮추는 이동평균으로 가격변화를 보다 빨리 반영하도록 해줌

11 지표 분석 — 추세반전형 지표 (스토캐스틱·RSI)

- **스토캐스틱(stochastic)**: 일정기간 동안의 주가 변동폭 중 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 것
- **%K = (금일 종가-최근 n일 중 최저가) ÷ (최근 n일 중 최고가-최근 n일 중 최저가)**
- %K선이 30% 이하에서 재상승하면 매수신호, 70% 이상에서 하락하면 매도 신호
- **%D = %K의 이동평균**
- **%K값이 80% 이상이거나 20% 이하인 상황에서 %D선이 %K선이 서로 교차하여 매매 신호가 발생하면, 이 패턴이 발생하면 '추세전환의 실패' 패턴이 발생하면 기존 추세가 더욱 강화됨**
- 주가가 뚜렷한 상승·하락 추세 없이 등락을 반복할 때 유용
- **RSI(relative strength index)**: 일정기간 동안 개별 종목의 상승과 하락을 평균화하여 상대강도를 나타내는 지표
- **RSI = 14일 간 상승폭 합계 ÷ (14일 간 상승폭 합계 + 14일 간 하락폭 합계)**
- RSI값은 0~100 사이에서 움직임 → 상승폭이 클수록 100에 가까움
- RSI값이 **75% 수준이면 매도전략**이 유효, **25% 수준이면 매수전략** 유효
- 주가지수가 상승추세인데도 RSI가 하향 추세이면 주가상승을 예고, 주가지수가 평행하거나 하락추세인데도 RSI가 상향 추세이면 주가상승을 예고하는 신호
- **함정**: "스토캐스틱과 RSI는 추세추종형 지표이다" (×) ⇨ **추세반전형 지표**

12 지표 분석 — 거래량 지표 (OBV·VR)

- **OBV(On Balance Volume)**: 주가가 뚜렷한 등락을 보이지 않고 정체되어 있을 때 거래량 동향에 의하여 주가의 방향을 예측하는데 유용하게 활용되는 지표
- **OBV = 전일 OBV + 주가상승일 거래량 - 주가하락일 거래량** (거래량은 주가에 선행한다는 전제 하에 개발된 기술적 지표)
- 주가 상승일의 거래량 합계에서 하락일의 거래량 합계를 차감하여 이를 매일 누적적으로 집계
- 강세장에서는 OBV선의 고점이 이전의 고점보다 높게 형성되고(U마크), 약세장에서는 OBV선의 저점이 이전의 저점보다 낮게 형성됨(D마크)

- 기산일을 활황장세에서 잡으면 주가가 하락으로 돌아설 때 매매신호가 뒤늦게 발생되어 정확한 분석을 하지 못함
- 보통 상승한 날의 거래량이 많기 때문에 OBV선이 상승 편향되는 문제가 있음
- **VR(Volume Ratio)**: OBV선은 누적차수이므로 기준일에 따라 달라짐 → 이를 보완하기 위해 비율로 분석
- **VR = (주가상승일의 거래량 합계 + 변동없는 날의 거래량 합계/2) ÷ (주가하락일의 거래량 합계 + 변동없는 날의 거래량 합계/2)**
- **150%는 보통, 450%를 초과하면 경계신호(과열), 70% 이하이면 매수시점(단기 매수시점으로 활용)**
- 바닥권 판단에 신뢰도 매우 높음
- **함정**: "OBV는 주가변동이 없는 날의 거래량도 고려한다" (×) ⇒ **VR이 보완거래량으로 무시되는 것을 보완하는 것이 VR지표**

13 시장구조이론 — 엘리엇 파동이론

- 파동의 구성: 1. 주가는 **상승 5파(1파, 2파, 3파, 4파, 5파)와 하락 3파(a파, b파, c파)**를 반복하며 순환 2. **충격파동**: 추세와 같은 방향의 파동 ⇒ **1파, 3파, 5파, a파, c파** / **조정파동**: 추세와 반대 방향의 파동 ⇒ **2파, 4파, b파** 3. 충격파동은 5개의 소파동, 조정파동은 3개의 소파동으로 세분됨
- 각 파동의 특징:

파동	특징
1번 파동	상승 5개 파동 중 가장 짧은 것이 일반적 → 단순한 반등 정도로 간주
2번 파동	1번 파동을 38.2% 또는 61.8% 되돌리는 경향 (100% 되돌리는 경우는 없음)
3번 파동	가장 강력하고 가격변동도 활발하며 거래량도 최고 . 5개의 파동 중 가장 긴 것이 일반적 → 1번 파동의 1.618배만큼 상승. 돌파 갭이나 급진(소멸 갭은 아님) 갭이 나타남
4번 파동	3번 파동을 38.2% 되돌리거나, 3번 파동의 5개 소파동 중 4파의 저점만큼 되돌림
5번 파동	상승추세 막바지 국면으로 거래량도 3번 파동에 비해 적게 형성. 1번 파동과 똑같거나, 1번에서 3번 파동까지 길이의 61.8% 만큼 형성
a파동	반대방향의 새로운 추세가 시작
b파동	하락추세에 반발하는 매입세력에 의해 형성. 거래가 활발하지 못함 → 매입포지션을 정리할 마지막 기회
c파동	투매의 영향으로 가격하락폭도 빨라짐

- **함정**: "2번 파동은 성격상 충격 파동이므로 반드시 3개의 소파동으로 구성되어야 한다" (×) ⇒ **조정 파동이므로 3개의 소파동 (충격파동이 5개) / "상승 파동을 충격 파동, 하락 파동을 조정 파동이라고 한다"** (×) — a·c파는 하락이지만 충격파동! / "엘리엇 파동이론에 따르면 3번 파동에서 소멸 갭이 나타나기도 한다" (×) ⇒ 돌파 갭·급진 갭

제3장 투자분석기법 — ③ 산업분석 (문항 01~09)

문항별 핵심정리

01 산업분석의 의미와 분류

- 산업분석: 특정 기업이 아니라 **특정 산업 전체를 분석대상**으로 하며, 분석대상이 되는 기업이 속한 산업의 성과가 그 기업의 미래성과에 상당한 영향을 미친다는 전제에서 출발
- 산업분석의 결과는 해당 산업에 속한 기업들의 **평균적인** 성과와 비전에 대한 정보 제공
- 산업의 분류: 1. **산업특성 관련**: 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업 또는 제조업과 비제조업 2. **경기변동 관련**: 경기민감산업(내구 소비재(자동차, 에어컨) 및 내구생산재(산업기계), 건설업 등) / 경기방어산업(음식료, 전력·가스 산업 등) 3. **경기변동과의 시차 관련**: 경기선행산업, 경기동행산업, 경기후행산업
- **함정**: "산업분석은 개별기업이 아니라 산업전체를 분석대상으로 한다" — "산업활동의 범위에 가정 내의 가사활동도 포함된다" (×) ⇒ 영리적·비영리적 활동이 모두 포함되나 **가사활동은 제외** / "소비와 관련성이 큰 산업은 경기에 선행하는 경향이 있다" (×) ⇒ 후행 / 투자 관련성 큰 산업은 경기에 선행

02 산업구조 변화분석

- 산업구조 변화의 의미: 각 산업 간의 구성비율이 달라지는 것. 산업구조의 변화는 산업 간에 성장속도가 일정하지 않고 다르기 때문에 발생
- 산업 간 성장속도가 다른 이유: ① 수요측면 — 각 산업의 수요 규모와 소득탄력성에 차이가 있음 ② 공급측면 — 신기술 및 신제품의 개발, 생산공정의 혁신, 각 산업의 공급능력 등에 차이가 있음 ③ 기타 — 각국의 경제정책, 국내외 경제여건의 변화, 국가 간 경쟁관계 등의 영향

법칙	내용
Petty의 법칙	경제발전에 따라 산업구조가 1차 산업 → 2차 산업 중심으로 → 3차 산업 중심으로 변한다는 법칙. 페티는 노동력의 이동으로 설명했는데, 쿽스네츠는 생산 및 자본에서도 이 법칙이 성립함을 입증 (경제발전에 따라 1차 산업의 노동력 구성비는 점차 감소하고 2차 및 3차 산업의 노동력 구성비는 계속 상승)
Hoffman의 법칙	경제발전에 따라 2차 산업 내에서 소비재산업의 비중은 하락하고 생산재산업의 비중은 상승한다는 법칙. ' 생산의 우회화(중간재 수요비중 증가) '와 유사 — 호프만 비율(소비재산업/생산재산업) 하락

- 우회생산: 토지나 노동 등 생산요소가 최종적인 소비재 생산에 쓰이지 않고 그 일부를 중간 생산재의 산업 위해서 사용한 다음 이 생산재를 사용하여 최종적인 소비재의 생산을 증가시키는 방법 ⇒ 중간재의 중요성 강조
- **함정**: "Hoffman의 법칙은 경제발전에 따라 2차 산업 내에서 소비재보다 생산재 비중이 증가한다는 법칙" (○) / "루즈네츠는 노동력뿐 아니라 생산 및 자본에서도 Petty의 법칙이 성립함을 입증" (○)

03 산업구조 변화에 대한 경제이론 (무역이론)

이론	내용
전통적 무역이론의 의의	비교생산비, 요소부존도 등 공급측면에서의 국가 간 차이를 통해 무역패턴을 설명. 완전경쟁시장이라는 비현실적인 가정때문에 한계가 있음
리카도의 비교우위론	국가 간의 각 재화에 대한 생산비, 즉 노동투입량이 서로 다름 . 각국은 상대적으로 생산비가 낮은(비교우위가 있는) 제품에 특화하여 수출하는 것이 이익이며, 이 경우 수출산업을 중심으로 산업구조가 변화
헤셔-올린 모형	생산요소를 노동과 자본으로 확대하여 설명 . 생산요소의 상대적 부존도(현재 보유한 정도)에 따라 노동집약적 산업 또는 자본집약적 산업 중심으로 산업구조가 변화

이론	내용
제품수명주기 이론	한 나라의 공급능력은 기술혁신이나 신제품의 개발능력에 따라 변화하며, 기술혁신이 이루어진 산업을 중심으로 산업구조가 변화한다는 이론
현대무역이론의 의의	전통적 무역이론의 한계를 보완하는 새로운 이론 — 규모의 경제와 불완전경쟁 등 시장실패를 상정하여 산업 내 무역과 정부개입의 필요성을 분석한 이론
산업내무역이론	규모의 경제와 불완전경쟁 등 시장실패를 상정 → 특정 산업 내에서 무역이 이루어진다고 봄
내생적 성장이론	한 나라의 경제성장은 인적자본 등 생산요소의 내생적 축적에 의해 이루어진다고 봄. 신산업구조 변화에서 요소부존보다 요소 창출이 더욱 중요

- **함정:** "내생적 성장이론에서는 요소창출보다 요소부존이 산업구조 변화에 더 중요하다고 본다" (×) ⇨ **요소창출이 더욱 중요** / "산업내무역이론에 의하면 정부의 전략적 개입이 오히려 사회후생을 감소시킨다" (×) ⇨ 정부개입의 필요성을 강조한 이론

04 경제발전과 산업구조 변화 (요소경쟁력)

- (1) 경쟁력 창출 요소:

구분	내용
단순요소	저부가가치 산업 및 제품의 경쟁력에 중요한 요소 — 천연자원, 단순인력 및 임금, 물적자본 및 금리, 토지가격, 도로·항만 등 전통적인 사회간접자본 등
고급요소	고부가가치 산업 및 제품의 경쟁력에 중요한 요소 — 기술, 인적자본, 국내 수요의 질, 유통·금융·통신·항공 등 현대적인 사회간접자본 등

- (2) 경제발전 단계별 요소경쟁력의 변화: 성장기 → 1차 전환점 → 구조조정기 → 2차 전환점 → 성숙기
- 성장기: 광범위한 투자가 진행되나 잉여노동력의 해소로 임금이 상승하여 단순요소 경쟁력의 상승을 멈춤
- 1차 전환점: 투자가 확대되지만 잉여노동의 해소로 임금이 상승하여 단순요소 경쟁력이 상승을 멈춤
- 구조조정기: 고급요소 경쟁력 상승이 두드러지거나 급격한 임금상승으로 단순요소 경쟁력이 빠르게 하락
- 2차 전환점: 단순요소 경쟁력의 하락이 멈추고 고급요소 경쟁력이 가속화되는 시기
- 성숙기: 높은 경제성장과 다시 경쟁력 창출요인으로 연결되는 선순환이 이루어지는 시기
- **함정:** "①은 성장기, ②는 구조조정기, ③은 2차 전환점의 특징이다. 고급요소의 경쟁력은 계속 상승하고, 단순요소의 경쟁력은 다른 움직임을 보이므로 단계별 변화를 확실히 이해해야 한다" — 경제가 발전함에 따라 고급요소의 경쟁력은 계속 상승하고, 단순요소의 경쟁력은 '상승 → 하락 → 멈춤'으로 이해

05 산업연관분석(Input-output analysis)

- 산업연관분석의 개요: 1. 산업연관분석은 산업 간의 연관관계를 **수량적으로 파악**하는 분석기법으로 투입-산출 분석이라고도 함 2. 산업연관표를 이용하여 분석 3. 산업연관표에서 생산되는 모든 재화와 서비스의 산업 간 거래관계를 체계적으로 기록한 통계표 4. 산업연관표는 한 나라에서 생산되는 **모든 재화와 서비스의 산업 간 거래도 포함 / 국민소득 통계에서 제외된 중간 생산물의 산업 간 거래도 포함** ⇨ 국민소득 통계(GDP)는 최종 생산물만을 집계
- 산업연관표의 구조: 1. 투입구조는 중간재(원재료 등) 투입과 부가가치(노동이나 자본) 투입으로 구분하여 기록 2. 배분구조는 중간 수요(중간재 판매)와 최종 수요(소비재, 자본재, 수출로 판매)로 구분하여 기록 3. 각 산업별 총투입액(input)과 총산출액(output)은 **항상 일치**
- 산업연관효과 분석:

계수	내용
투입계수	중간투입계수(=중간재투입액/총투입액)와 부가가치계수(=부가가치액/총투입액)가 있음 / 투입계수를 통해 산업 또는 상품별 생산기술 구조를 파악할 수 있음

계수	내용
생산유발계수	소비, 투자, 수출과 같은 최종 수요가 한 단위 증가할 때 각 산업에서 유발되는 산출물의 단위를 나타내는 계수 ⇨ 역행렬 계수(레온티에프 계수)라고 함
기타	전방연쇄효과: 모든 산업제품에 대한 최종 수요 증가가 특정 산업의 생산에 미치는 효과 (감응도계수) / 후방연쇄효과: 특정 산업제품에 대한 최종 수요 증가가 모든 산업의 생산에 미치는 효과 (영향력계수) / 수입유발계수, 부가가치유발계수, 고용유발계수 등도 있음

- **합정:** "산업연관표에서 각 산업부문의 총투입액과 총산출액은 항상 일치한다" (×라고 하면 틀림 — 일치함) ⇨ 문제에서는 "총투입액은 총산출액과 일치한다"가 (○) / "산업연관표는 경기예측이나 정책효과 분석도구로 많이 사용하며 산업별 수요예측에는 활용하지 않는다" (×) ⇨ 활용함

06 산업의 라이프사이클 분석 (제품 수명주기 이론의 응용)

- 개요: 산업의 라이프사이클 분석은 **제품 수명주기 이론을 산업분석에 응용**한 것. 제품 수명주기 이론: 신제품이 나오면 성장 곡선을 따라 확산 보급되고 더 나은 신제품이 출현하면 쇠퇴, 소멸된다는 이론
- 단계별 특징:

단계	특징
도입기	신제품에 대한 수요가 적어 매출증가율이 낮음 / 이익은 과도한 고정비, 판매비, 시장선점 경쟁 등으로 적자 또는 저조 → 적자를 견디지 못하면 이탈 / 사업성공여부가 불투명하므로 판매능력 필요
성장기	도입기에서 살아남은 소수 기업이 시장을 대체 확충하면서 매출액은 급증 / 시장경쟁도 약하여 이익 증가가 매출액 증가보다 빨라 수익성이 높아짐 → 이익률 최고 / 후반에는 시장경쟁이 격화되어 이익은 늘어나도 이익률은 정점에 도달 후 차츰 하락
성숙기	안정적인 시장점유율을 유지하며 매출은 완만 증가 → 매출액 최고 / 가격경쟁, 판촉경쟁 등으로 이익률은 하락하고 기업별로 영업실적의 차이가 크게 나타남 / 이윤하락을 만회하기 위한 원가절감이나 성숙한 생산관리가 필요
쇠퇴기	수요 감소로 매출액증가율이 시장 평균보다 낮음 / 이익률은 더욱 하락하여 적자기업이 다수 발생 / 철수 또는 업종다각화를 적극적으로 실시

- 한계점: ① 유망산업을 고르는데 유용하나, 적정주가 평가에는 한계가 있어 주식투자결정에 바로 적용하기는 어려운 점이 있음 ② 성숙기 이후 반드시 쇠퇴기에 돌입하는 것은 아니며, 신제품 개발을 통해 다시 성장기로 갈 수도 있음
- **합정:** "이익률이 가장 높은 것은 성숙기이며 매출액이 최대는 성장기이다" (×) ⇨ **이익률 최고는 성장기, 매출액 최대는 성숙기** / "성숙기에 있는 산업은 사양산업으로 분류된다" (×) ⇨ 쇠퇴기

07 산업경쟁력 분석모형

- 개요: ① 산업경쟁력 분석은 **기업차원보다 국가차원에서의 접근**이 중요 ② 개별 산업의 경쟁력은 '경쟁자산, 시장구조, 산업성과'의 3가지의 기본 틀을 통해 파악할 수 있다
- 분석대상:

구분	내용
경쟁자산	기술력, 인적 자본, 인프라, 수요조건, 국가경쟁력 등 / 경쟁자산은 잠재적인 경쟁력을 나타냄 ⇨ 경쟁자산의 축적이 곧바로 높은 산업성과로 이어지는 것은 아님
시장구조	산업구성(수직·수평), 연관산업의 경쟁력, 경쟁정도, 정부규제, 시장지배사업자 등
산업성과	산업성장률, 생산성, 외부효과, 수출·해외진출 등
기업의 역할	R&D투자, 인력개발, 설비투자 등 경쟁자산 확충을 직접적으로 담당

구분	내용
정부의 역할	정부의 규제와 정책방향이 산업경쟁력에 중요한 역할을 함

- 분석방법: ① 산업성과가 경쟁자산 축적으로 이어지는 피드백과정까지 포함하여 종합적으로 분석해야 함 ② 경쟁자산이 약하고 산업성과가 높은 산업은 성과를 지속하기 어렵지만, 피드백이 되어 경쟁자산이 축적되면 장기적으로는 경쟁력이 높아질 수 있음 ③ 경쟁자산이 강하고 산업성과가 낮은 산업은 조만간 성과가 높아질 가능성이 크지만, 낮은 성과로 인해 경쟁자산 축적이 안 되면 장기적으로는 경쟁력을 유지할 수 없게 됨
- **함정:** "경쟁자산이 축적되어 있으면 그 국가가 경쟁력을 가질 가능성이 있지만 이것이 곧바로 높은 산업성과를 의미하지는 않는다" (○) / "산업경쟁력 분석은 국가차원보다는 기업차원의 분석이 더 중요하다" (×) ⇨ 국가차원

08 산업정책 분석 — 산업구조정책

- 산업정책의 특징: ① 산업정책은 단기적인 경제안정을 직접적 목표로 실시하는 케인즈식 거시경제정책이다 (×) ⇨ 산업정책은 **미시경제정책**이며, 생산자원의 공급과 배분에 정부가 개입함으로써 산업활동을 지원, 조정 또는 규제하여 그 효과가 발생하게 됨 ② 산업정책은 역사적으로 볼 때 경제발전이 뒤떨어진 **후발국에서 더 강조**되었다 ③ 각 국가가 처한 경제상황에 따라 구체적인 모습이 다르며, 동일 국가 내에서도 단계에 따라 정책의 수단과 방향이 달라진다
- **(1) 산업구조정책:** 정부가 최적 산업구조를 상정하고, 정부가 의도적으로 산업 간 자원배분의 변화를 도모하는 정책 ⇨ **개발도상국에서 흔히 볼 수 있는 현상** (선진국에서 강조되는 정책 ×)
- (2) 정책범위에 따른 분류: ① 산업구조정책, ② 의도에 따라 정책범위와 정책수단을 달리 사용

분류	내용
일반적 정책	모든 산업에 효과가 미치는 정책 — SOC구축, 생산요소의 공급확대 및 질 개선 등
기능별 또는 행위별 정책	생산과정이나 판매과정 상의 특정 행위를 지원하는 정책 — 연구개발이나 설비투자 촉진, 수출진흥 등
지역별 정책	산업배치정책: 효율성에 역점을 둔 정책으로 개발도상국에서 주로 사용 / 국토균형개발정책: 지역균형발전에 역점을 둔 정책으로 선진국에서 주로 사용
산업별 정책	특정 산업을 대상으로 하는 정책(예: 70년대 중화학공업을 우선 지원)
기업별 정책	특정 기업 대상으로 한 정책 ⇨ 규모의 경제 등의 이유로 1개 또는 소수의 기업만 있는 유망산업을 지원하면 결과적으로 기업별 정책이 됨

- (3) (4) 정책수단에 따른 분류:

수단	내용
유인정책	금전적 또는 비금전적 인센티브를 부여하여 자발적인 참여를 유도하는 정책 — 금융지원, 조세감면 등
규제정책	민간기업의 행동을 직접적으로 규율하는 정책 — 인허가권이나 행정지도, 규제제도 등
비전제시 정책	산업구조의 중장기전망 등 정부가 가진 정보와 분석능력을 민간에 제공하여 불확실성을 완화해 주는 정책

- **함정:** "산업구조정책은 경제성장을 직접적인 목표로 하며 선진국에서 강조되는 정책이다" (×) ⇨ 개발도상국

09 산업정책 분석 — 산업조직정책 (시장집중도 측정)

- 예제: A산업 상위 3개 기업 각 30%, 나머지 5개 기업 각 2% / B산업 4개 기업 각 60%, 20%, 10%, 10%
- **CR₃:** A산업 = 30+30+30 = **90%**, B산업 = 60+20+10 = **90%** → 두 산업의 CR₃은 90%로 동일
- **HHI:** A산업 = $30^2+30^2+30^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2 = 2,720$ / B산업 = $60^2+20^2+10^2+10^2 = 4,200$
- → CR₃는 동일하지만 HHI는 B산업이 크므로 **B산업의 불균등도가 더 심함**. 따라서 **허핀달지수(HHI)가 집중률(CR)보다 더 정확한 정보를 전달**

- **(1) 산업조직정책:** ① 시장질서를 정비하여 기업 간의 경쟁행태 및 시장구조에 영향을 미침으로써 산업의 효율과 성과를 증진시키는 정책 ② 산업구조정책과 산업조직정책의 차이점: 산업구조정책 — 산업간 구조(1, 2, 3차 산업 또는 중화학공업과 경공업)가 분석대상 / 산업조직정책 — 산업내 구조(기업체 수, 집중도, 진입장벽, 수요의 가격탄력성 등)가 분석대상
- **(2) 시장 경쟁강도 측정방법:**

지표	내용
집중률지수(CR_k)	상위 k개 기업들의 시장점유율(매출액 기준)을 단순 합산 . 측정이 간단한 반면 아니라 소수 대기업의 시장점유율을 직접 표시해줌. k개 이외의 기업들은 집중률지수에 영향을 미치지 못함. k값을 크게 설정하면 시장의 집중도를 명확히 측정할 수 없음 ⇒ 우리나라는 CR ₃ 를 사용
허핀달지수(HHI)	산업 내 모든 기업들의 개별점유율의 제곱 값을 합산 . HHI가 클수록 기업규모의 불균등도는 커짐 ⇒ HHI의 최대치는 %단위로 10,000(소수점 단위로는 1). 기업규모의 불균등도와 소수기업의 시장점유율이 모두 반영. 시장 내 기업의 시장점유율이 모두 같다면 HHI의 역수 = 동등 규모의 기업 수 (즉, HHI의 역수 = $1/0.5 = 2$)

- **함정:** "집중률지수는 기업규모 간의 불균등도와 대규모 소수기업의 집중된 영향을 반영한다" (×) ⇒ **허핀달지수(HHI)**. 집중률지수는 소수대기업의 집중도만 보여줌 / "HHI=0.5라면 해당 산업에 5개의 동등 규모 기업이 있는 것으로 가정할 수 있다" (×) ⇒ HHI의 역수 = $1/0.5 = 2$ 개

제4장 리스크관리 (문항 01~15)

문항별 핵심정리

01 리스크의 정의 및 종류

- **리스크의 정의:** 리스크는 '미래 수익의 불확실성' 또는 '미래에 발생할 손실 가능성'으로 정의. 재무위험은 금융시장에서의 손실 가능성과 관련되어 있는 위험
- 재무위험(financial risk)의 종류:

위험	내용
시장위험(market risk)	시장가격의 변동으로부터 발생하는 손실에 대한 위험 — 주식위험, 이자율위험, 환위험, 상품가격위험 등이 포함. 주식위험, 환위험, 원자재·상품가격위험 등 포함
신용위험(credit risk)	거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험
유동성위험	포지션을 마감하는 데서 발생하는 비용에 대한 위험. 매입자가 없어 매우 불리한 조건으로 자산을 매각해야만 할 때 노출되는 위험
운영위험(operational risk)	부적절한 내부시스템, 관리 실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험
법적위험(legal risk)	계약을 집행하지 못함으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험. 계약 당사자가 잘못된 계약으로 인한 위험

- **합정:** "부적절한 내부시스템, 관리실패, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험" = **운영위험** (법적위험·시장위험 아님)

02 리스크 관리의 실패사례

- **(1) 베어링은행 파산사건:** 싱가포르 주재 파생상품거래 담당원이던 **닉 리슨**의 불법거래로 파산 / **니케이 지수선물 매수, 스트래들 매도, 일본 국채선물 매도** 포지션 등에서 막대한 손실 / 문제점: 내부통제와 감독당국의 관리 미흡, 기금계좌(88888)를 이용한 불법 투기거래를 차단하지 못함 / 은행과 증권 겸영에 따라 은행 예금이 증권사의 파생금융상품 투자에 운용되는 것을 막지 못함
- **(2) 메탈게젤샤프트 파산사건:** 10년간 고정가격으로 석유제품을 공급하는 장기계약을 체결한 후 유가상승에 대비해 단기선물매수계약과 스왑을 정기적으로 갱신하는 롤링헤지를 통해 위험을 관리 / 계약이후 유가가 하락하여 선물에서의 손실, 추가 증거금의 납부, 선물계약 갱신 시마다 추가적인 자금부담 등으로 손실이 누적되어 파산 / 문제점: 회사 규모에 비해 과도한 장기공급계약을 체결하여 일관성 있는 전략을 유지할 수 없었음 / 베이스리스크 등 선물시장에 대한 이해 부족 / 과거 자료에 대한 지나친 신뢰와 불운이 파국을 초래
- **(3) 오렌지카운티 파산사건:** 금리하락을 예상하고 단기자금을 차입해 장기채에 투자하는 높은 레버리지 전략을 사용 / 금리가 상승하면서 장기채 가치는 하락하고 차입비용은 상승해 손실을 입고 파산 / 문제점: 지방정부기금에 대한 통제가 이루어지지 않음 / 채권을 정부가격으로 회계에 반영하던 규정으로 시장가격하락에 따른 손실을 사전에 알지 못함
- **합정:** "오렌지카운티 파산사건은 일본 국채선물과 주가지수선물에 과잉 투자함으로써 발생한 리스크 관리 실패사례이다" (×) ⇨ **베어링은행 파산사건**

03 시장 리스크의 측정 — VaR의 개념

- **VaR(value at risk):** 리스크의 크기를 금액으로 나타낸 수치. 주어진 신뢰구간 하에서 일정기간 동안에 발생하는 최대손실 가능액을 통계적인 방법을 이용하여 추정

- 예제 해석: 신뢰구간 95%, 1일 VaR이 10억 → ① 보유 포트폴리오에서 1일 동안에 10억 이내에서 손실을 보게 될 확률이 95% ② 1일 동안에 10억을 초과하여 손실을 보게 될 확률이 5% ③ 보유 포트폴리오에서 1일 동안에 최소 10억의 손실을 보게 될 확률은 20일에 한 번 정도($1/20 = 5\%$) ④ 하루 동안 10억을 초과하여 손실이 발생할 확률이 95%이다(×) → 발생할 확률은 5%
- VaR의 해석: VaR은 최대손실금액에 대한 수치이다. 따라서 '보유한 포트폴리오에서 1일 동안에 발생할 수 있는 최대손실금액이 10억, 신뢰수준 95%'라고 해석해야 맞다
- **함정:** "VaR값은 최대손실금액에 대한 수치이므로 '보게 될 확률이 95%이다'라고 해석해야 맞다" — 부분가치 평가법 관련: "델타-노말 분석법은 완전가치 평가법에 해당한다" (×) ⇨ **부분가치 평가법**

04 VaR 측정방법 — 델타-노말 분석법

- 델타-노말 분석법 특징: ① **부분가치(partial valuation)로 평가한다** — 완전가치(full valuation)로 평가한다(×) ② 가치평가모형(valuation model)을 필요로 하지 않는다 ③ **정규분포를 전제**하므로 옵션과 같은 비선형 금융상품에 대한 가치평가에 있어 타 방식에 비해 정확성이 떨어진다
- 개념 이해: ① 델타는 '선형', 노말(normal)은 '정규분포'란 의미 / 델타를 리스크 요인에 대한 민감도(이를 델타라고 함)를 이용하여 포지션의 가치 변동을 추정 / 분산-공분산 방법이라고도 함 (∵ 분산, 공분산 등의 모수 추정이 필요)
- 델타-노말 분석법의 특징: ① 부분가치 평가법 ⇨ 테일러 확장공식에서 이차항 이상을 무시하고 일차항으로 근사치를 계산 ② 각 자산의 가치를 평가하는 가격모형을 요구하지 않음 ③ 모든 리스크 요인이 정규분포를 가진다고 가정 ④ 분산, 공분산 등의 모수(parameter) 추정이 필요해 모수적 방법이라고 함
- 델타-노말 분석법의 장단점:

구분	내용
장점	계산이 쉬움
단점	옵션과 같은 비선형 상품에서는 정확성이 떨어짐

- **함정:** "델타-노말 방법은 완전가치평가방법이다" (×) ⇨ 부분가치평가 / "가치평가모형을 필요로 한다" (×) ⇨ 필요 없음

05 델타-노말 분석법에 의한 개별자산의 VaR

- 예제: A주식에 100억 투자, 1일 수익률 정규분포, 1일 수익률의 표준편차 3%, 99% 신뢰구간 → **$VaR = 100억 \times 0.03 \times 2.33 = 6.99억$**
- 개별자산의 VaR:

자산	공식	비고
주식	$VaR = S \times \sigma \times Z$	S: 주식가치, σ : 주식수익률의 변동성, Z: 신뢰상수(95%일 때 1.65, 99%일 때 2.33)
채권	$VaR = B \times \sigma \times Z \times D^*$	B: 채권가치, σ : 만기수익률의 변동성, D^* : 수정 듀레이션
옵션	$VaR = S \times \sigma \times Z \times \delta(\text{델타})$	S: 옵션 기초자산의 가치, σ : 기초자산 수익률의 변동성, δ : 옵션의 델타

- **델타-감마 방법:** 옵션의 **비선형적인 특성을 고려**하여 VaR측정의 이론적 정확성을 향상시키는 방법 / 델타-감마 방법은 감마 부호가 (+)인 옵션포지션은 매수포지션을 의미하는데, 옵션매수자의 실제 위험은 매도자에 비해 훨씬 작음 → 감마부호가 (+)인 포지션이면 델타-감마 방법으로 옵션의 VaR를 계산하면 감마부호가 (-)인 포지션보다 작아짐
- **함정:** Z값 암기 — **95% → 1.65 / 99% → 2.33**

06 델타-노말 분석법에 의한 포트폴리오 VaR

- 예제: 자산 A의 VaR 300, 자산 B의 VaR 500, 상관계수 $\rho=0.5$ → **$VaRp = \sqrt{(300^2 + 500^2 + 2 \times 0.5 \times 300 \times 500)} = \sqrt{490,000} = 700$** → **분산효과로 인한 VaR의 감소액 = $(300+500) - 700 = 100$**

- 포트폴리오 VaR 계산식: $VaRp = \sqrt{(VaR^2A + VaR^2B + 2\rho \cdot VaRA \cdot VaRB)}$
- 상관계수와 분산효과:

ρ	내용
$\rho = 1$	두 자산 간에 완전 정(+)의 상관관계가 성립. 포트폴리오 VaR는 개별 VaR의 단순 합, 즉 $VaRp = VaRA + VaRB$. 분산 효과는 전혀 없음
$\rho = 0$	두 자산 간에 상관성이 없음. 포트폴리오 VaR는 개별 VaR의 단순 합보다 작음, 즉 $VaRp = \sqrt{(VaR^2A + VaR^2B)}$. 분산 효과 존재
$\rho = -1$	두 자산 간에 완전 부(-)의 상관관계가 성립. 포트폴리오 VaR는 개별 VaR의 차, 즉 $VaRp =$

- **함정:** "만일 두 자산이 서로 반대포지션을 취하는 매수, 매도 관계이면 $\rho=1$ 일 때 분산 효과 최대" — $\rho=-1$ 일 때 분산효과 최대 / "자산 A의 VaR가 300, 자산 B의 VaR가 500일 때 포트폴리오 VaR의 범위는 200~800이다" (○)

07 VaR 측정방법 — 역사적 시뮬레이션 방법

- 개념: 과거 일정기간 동안의 위험요인의 변동을 향후에 나타날 변동으로 가정하여 현재 보유하고 있는 포지션의 가치 변동분을 측정하고 그 분포로부터 VaR를 계산
- 특징: ① 과거의 실제 위험요인의 변동을 이용하므로 **분산, 공분산과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다** ② **완전가치 평가방법**으로 측정한다 (가치평가모형이 필요) ③ 과거에 실제 위험요인의 변동에서 시뮬레이션된 포트폴리오 가치와의 차이를 비교하여 VaR를 구함 ④ 현재 포트폴리오에서는 100개 중 6번째로 큰 손실이 VaR값이 됨(100개 표본 가정) — **95% 신뢰구간에서는 100개 중 6번째로 큰 손실이 VaR값이 됨** ⑤ 99% 신뢰구간에서는 100개 중 2번째로 큰 손실이 VaR값이 됨
- 표본기간의 길이에 따라 결과 값이 달라질 수 있다. 즉, 결과의 질이 표본기간의 길이에 지나치게 의존한다는 단점이 있다
- 장단점:

구분	내용
장점	과거 데이터만 있으면 VaR을 비교적 쉽게 측정할 수 있음 / 분산, 공분산 등과 같은 모수(parameter) 추정을 요구하지 않음 / 수익률의 정규분포 가정이 필요 없음 / 옵션과 같은 비선형 수익구조 상품에도 문제없이 사용
단점	한 개의 표본구간만 사용되므로 변동성이 임의적으로 증가한 경우에 측정치가 부정확 / 표본기간의 길이에 따라 결과치가 달라짐(표본기간의 길이에 지나치게 의존) / 자료가 없거나 적은 자산에서는 정확도가 떨어짐(상장 초기기업이 대표적)

- **함정:** "역사적 시뮬레이션 분석법으로 과거 100일 동안의 자료를 이용하여 시뮬레이션 하였을 때 95% 신뢰구간에서의 1일 VaR은 100개 중 5번째 큰 손실로 구해진다" (×) ⇨ **6번째로 큰 손실**

08 VaR 측정방법 — 몬테카를로 시뮬레이션 방법

- 개념: **위험요인의 변동을 확률 모형으로 가정**하고 컴퓨터에서 random number를 생성하여 시뮬레이션 → 위험요인의 확률과정에서 얻은 가상의 수치를 표본으로 사용하거나, 역사적 시뮬레이션과 동일한 과정을 거쳐 VaR를 측정
- 특징: ① 위험요인의 변동을 과거 실제 일어났던 자료로부터 얻는 것이 아니라 확률모형으로부터 얻는다는 것 외에는 역사적 시뮬레이션과 동일 ② 완전가치 평가방법 필요, 정규분포 가정 불필요 ③ 그 외의 과정은 역사적 시뮬레이션과 동일 ⇨ **가장 유연하고(어떠한 분포도 가정 가능) VaR 측정방법 중 가장 정확한 방법**으로 알려짐
- 장단점:

구분	내용
장점	어떠한 분포도 가정하는 분석이 가능 / 위험요인의 변동분포를 원하는 개수만큼 무한히 생성 가능 / VaR 측정방법 중 가장 정확한 방법

구분	내용
단점	계산비용이 많이 듦 / 모형이나 확률 과정이 잘못 설정될 경우 VaR의 측정이 왜곡 → 모형 리스크가 큼

- **함정:** "몬테카를로 시뮬레이션의 방법으로 VaR값을 측정하는 과정은 위험요인을 얻는 방법이 다를 뿐 그 외의 과정은 역사적 시뮬레이션 방법과 동일하다" (○) / "주가움직임에 대한 확률 모형으로 가장 흔히 사용되는 것이 기하학적 브라운운동 모형이다" (○)

09 스트레스 검증(Stress testing)법

- 개념: 포트폴리오의 주요 변수들에 큰 변화가 발생했을 때 포트폴리오의 가치가 얼마나 변할 것인지를 측정하기 위해 주로 이용 → **시나리오 분석**이라고도 함
- 특징: ① 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있어 유용 ② 비정상적이고 극단적인 최악의 상황에서 주로 이용 ③ **다른 VaR 측정방법의 대체수단이 아닌 보완수단**으로 사용
- 장단점:

구분	내용
장점	과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있음 / 최악의 경우의 변화를 측정하는 데 유용
단점	시나리오가 지극히 주관적 이기 때문에 과학적으로 VaR를 계산하지 못함 / 포트폴리오 리스크의 상관관계를 제대로 계산하지 못함

- **함정:** "스트레스 검증법은 시나리오를 설정하여 VaR을 측정하므로 과거 데이터가 없는 경우에는 사용할 수 없다" (×)
⇒ 없는 경우에도 사용 가능 / "다른 VaR 측정방법을 대체해서 사용한다" (×) ⇒ **대체가 아닌 보완수단**

10 VaR의 유용성 (RAROC)

- 예제: RAROC지표로 판단할 때 가장 성과가 우수한 포트폴리오는?
- ① 투자금액 100억 · 순수익률 2% · VaR 4억 → $RAROC = 2\text{억}/4\text{억} = 0.5$
- ② 투자금액 100억 · 순수익률 3% · VaR 6억 → $3/6 = 0.5$
- ③ 투자금액 200억 · 순수익률 4% · VaR 10억 → $8/10 = 0.8$
- ④ 투자금액 200억 · 순수익률 3% · VaR 6억 → $6/6 = 1$ → **④가 가장 우수**
- **(1) 정보로서의 가치:** ① VaR은 기존의 회계자료가 제공하지 못한 리스크 정보를 제공 ② VaR은 수치로 표시되기 때문에 구체적이고 회사 간 비교가 가능한 리스크의 공용 언어
- **(2) 거래관련 의사결정의 효율성 제고: Marginal VaR(한계 VaR)** 은 기존의 포트폴리오에 특정한 포지션을 편입(제거)할 때 추가적으로 증가(감소)하는 VaR를 말함 / Marginal VaR값이 작을수록 우월한 투자대안이 됨(분산효과가 큼) — 예: 기존 포트폴리오의 VaR은 100억, 투자대안 A의 VaR은 80억인 상황에서 A를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR이 120억이라면 투자대안 A의 Marginal VaR = 20억(포트폴리오의 VaR이 100억에서 120억이 되었음)
- **(3) 한도관리:** ① 리스크가 계속 변하는 동태적인 경영환경 하에서는 단순히 상품별 거래한도를 설정하는 것보다는 VaR을 이용하여 리스크 한도를 설정하는 것이 자산운용의 자율성을 제고시키고 각 딜러의 자산운용능력을 극대화시키는 데 효율적 ② VaR은 각 상품 간의 상관관계를 고려할 수 있기 때문에 거래한도 설정 시에 분산효과를 가져다 줌
- **(4) RAPM(risk adjusted performance measurement)에의 이용:** ① VaR은 위험 대비 수익률을 측정할 수 있음 ② **RAROC(risk adjusted return on capital):** 위험조정수익률을 이용해 위험조정 성과측정이 가능 ③ **RAROC = 순수익 ÷ VaR** ⇒ 높을수록 성과가 우수 — 예: 자산 A에 대한 투자금액이 200억이고 순수익이 3%, VaR가 5억일 때 A의 RAROC는 $6\text{억}/5\text{억} = 1.2$ (순수익은 200억의 3%이므로 6억)
- **함정:** "Marginal VaR이 적을수록 기존 포트폴리오에 편입시킬 때 더 좋은 투자대안이 된다" (○) — 투자대안 A의 Marginal VaR이 20억, 투자대안 B의 Marginal VaR이 30억이라면 **A가 더 좋은 투자대안**

11 VaR의 한계점 및 유의사항

- VaR의 한계점: 1. **VaR 측정은 과거 데이터에 의존** — 과거자료의 변화(회폐의 평가절하, 주식거래 시스템의 변화, 신상품의 도입 등)가 발생한다면 과거자료에 의해 얻어진 추정치는 큰 오차가 발생 → 이러한 경우에는 **스트레스 검증(stress testing)으로 추정하는 것이 유용** 2. VaR 측정에 필요한 자료이용에 제한 — 거래가 활발하지 않거나 의미 있는 정상가격이 없는 경우에는 잠재적 손실에 대한 계량화가 어려움 / 특히 역사적 시뮬레이션은 사용을 제한 3. 사용한 모형에 따라 VaR 측정치에 차이가 남 — 현재 델타분석법이 가장 흔히 사용되고 있으나 이 방법과 몬테카를로 시뮬레이션 방법에 의한 VaR은 다름 / 같은 모형이라도 분포의 가정에 따라서 달리 계산됨 / 특히 옵션 포지션이 많은 경우에는 그 차이가 더 커짐 4. **VaR은 설정하는 보유기간에 따라서도 달라짐** — 일반적으로 보유기간을 1일로 선택하나, 투자기간이나 규제목적상 장기의 보유기간이 선택되는 경우도 있는데, 특히 비선형인 옵션에서 리스크 요인이 커짐 / **(주의) 10일 VaR을 단순히 1일 VaR의 $\sqrt{10}$ 배로 계산하여 사용할 경우에는 그 해석에 조심해야 함**
- **함정:** "10일 VaR을 1일 VaR의 $\sqrt{10}$ 배로 계산하면 보유기간에 따른 차이를 해결할 수 있다" (×) ⇒ **보유기간이 길어지면 단기에는 무시해도 되는 리스크의 영향력이 커지게 되므로 과거자료에 조심해야 한다. 특히 비선형인 옵션에서 / "옵션과 같은 비선형 상품이 많이 포함될수록 사용한 모형에 따라 VaR의 차이가 더욱 커진다"** (○)

12 신용 리스크와 신용손실 분포의 특징

- **(1) 신용 리스크:** ① 신용 리스크는 거래상대방이 계약상 의무를 이행하지 않을 때 발생 ② 거래상대방의 채무불이행뿐만 아니라 신용등급변화도 신용 리스크의 범위에 포함
- **(2) 신용손실:** ① 신용손실은 신용 리스크가 현실화될 때 발생하는 손실액을 말하며, 신용손실의 분포로부터 추정 가능 ② 신용손실 = 예상손실과 예상외 손실로 구분 — ㉠ 예상손실: 거래상대방의 채무불이행 했을 때 예상되는 손실 ⇒ 금융기관은 예상손실을 risk보다는 비용으로 인식하고 대손충당금으로 대비 ㉡ 예상외 손실: 예상손실의 불확실성으로 인해 예상손실에서 벗어나는 잠재손실 ⇒ 신용 리스크의 크기는 예상외 손실에 따라 결정되며 금융기관은 예상외 손실과 예상손실의 차이를 자기자본으로 대비
- **(3) 신용손실 분포의 특징:** ① **신용손실 분포는 정규분포와 비교하여 한쪽으로 치우친 skewed의 특성과 꼬리가 길고 두꺼운 fat-tail의 특성을 지님** ② 원금 등 천연자원 개발 낮은 확률로 투자금액의 상당 부분을 잃게 되는 구조이기 때문 → 일반적으로 보유기간이 길고 평균과 분산을 이용한 모수적 방법으로 측정하기가 어려움 ⇒ **Percentile(시뮬레이션 방법)을 통하여 측정하는 것이 바람직**
- **신용 리스크는 정규분포가 아니기 때문에 평균과 분산을 이용한 모수적인 방법으로 측정하기가 어렵다. Percentile(시뮬레이션 방법)을 통하여 측정하는 것이 바람직하다.**
- **함정:** "신용손실 분포는 한쪽으로 치우치지 않고 짧은 꼬리를 가진 분포를 한다" (×) ⇒ **두껍고 긴 꼬리** / "신용 리스크는 비대칭성이 강하여 평균과 분산을 이용한 모수적 방법으로 측정하는 것이 바람직하다" (×) ⇒ **Percentile(시뮬레이션 방법)**

13 부도율 측정 — KMV사의 EDF모형

- 예제: 1년 후 기대 기업가치(자산가치) 100억, 표준편차 10억, 부채가치 70억 → **부도거리(DD) = $(A-D)/\sigma A = (100-70)/10 = 3 \rightarrow 3$ 표준편차**
- **EDF모형의 이해:** ① 주가의 옵션적 성격을 이용하여 미래 특정시점의 기업의 도산가능성을 예측하는 모형 ⇒ 기업의 주식가치를 '자산가치-부채가치'로 간주 ② 특정 기간 내에 기업의 자산가치가 상환해야 할 부채규모 이하로 떨어질 확률을 계산하고 이 확률과 실제 부도율과의 관계를 파악하여 기대 채무불이행 빈도(EDF: expected default frequencies)를 계산
- **부도거리(DD: distance to default):** 기업의 자산가치가 채무불이행점(자산가치=부채가치)으로부터 떨어진 거리를 의미 — **$DD = (A-D) \div \sigma A$** (A: 자산가치, D: 부채가치, σA : 자산가치의 표준편차)
- 부도거리(DD)가 짧을수록 부도가능성은 커짐 → **부도거리(DD)가 클수록 부도가능성 작아짐**
- EDF모형의 장단점:

구분	내용
장점	신용평가기관들은 신용평가 시에 주로 시간이 지난 회계자료에 의존하는 반면 KMV의 EDF모형은 기업의 현재 상태를 반영하고 있는 주가를 이용함
단점	이론적 EDF와 실제적 EDF는 차이가 남(∴ 실제 시장은 정규분포가 아님) / 주가에는 잡음이 너무 많기 때문에 확실히 우월한 정보를 제공하지는 못함

- **함정:** "부도거리(DD)가 짧을수록 부도가능성은 작아진다" (×) ⇨ 커짐 / "부도거리(DD)가 2라면 부도율은 2표준편차 이상일 확률에 해당된다" (×) ⇨ 문제 계산은 **3표준편차 이하일 확률**

14 신용손실 분포로부터 신용 리스크 측정 — 부도모형(Default Mode)

- 예제: 은행이 100억 대출, 부도율 1%, 회수율 70% → $LGD = 1 - 0.7 = 30\%$ → **예상손실(EL) = EAD × 부도율 × LGD = 100억 × 1% × 30% = 0.3억**
- **부도모형(Default Mode)의 이해:** ① 거래상대방이 부도날 경우에만 신용손실이 발생한 것으로 간주하여 리스크를 추정하는 모형 ② 신용손실은 **위험노출금액(EAD: exposure at default), 부도율(default probability), 부도 시 손실률(LGD: loss given default)에 의해 결정** ③ 신용 리스크는 예상손실의 불확실성(변동성)으로 측정
- **(2) 예상손실(EL: expected loss):** ① 위험노출금액(EAD), 부도율, 손실률(LGD)의 곱으로 계산 — **EL = EAD × 부도율 × LGD** ② 손실률(LGD)은 '1-회수율'로 계산
- **(3) 예상손실의 변동성:** ① EAD와 LGD는 확정되었다고 가정하고 부도율의 표준편차에 의해 추정 — **$\sigma EL = EAD \times \sqrt{P(1-P)} \times LGD$** (P: 부도율) ② 부도율은 **베르누이 분포(이항분포와 유사)**를 따름
- **함정:** "회수율이 70%이므로 손실률은 30%이다. 따라서 EL = 100억 × 1% × 30% = 0.3억" (○) / "부도모형(Default Mode)에서 신용 리스크는 예상손실의 크기로 측정한다" (×) ⇨ **예상손실의 변동성** / "부도모형에서 부도율은 정규분포를 따른다" (×) ⇨ **베르누이 분포**

15 신용손실 분포로부터 신용 리스크 측정 — MTM모형

- **MTM모형(Marking to Market Mode)의 이해:** ① 부도발생뿐 아니라 신용등급의 변화에 따른 손실도 신용 리스크에 포함시키는 모형 ② 거래상대방의 부도뿐만 아니라 신용등급변화에 따른 손실까지도 신용 리스크에 포함 ③ 채권의 경우 시장 VaR은 이자율 변화를, 신용 VaR은 발행자의 신용상태 변화를 반영 ④ **J. P. Morgan이 개발한 Credit Metrics모형이 대표적** ⑤ 부도모형과는 달리 예상치 못한 가치변화를 VaR의 개념으로 추정하므로 **신용 VaR**이라고 함
- **(2) 신용 VaR:** ① 신용 VaR은 신용상태 변화에 따른 자산가치 변화를 일정한 보유기간 동안 주어진 신뢰수준 하에서 측정 ⇨ 채권의 경우 시장 VaR은 이자율 변화를, 신용 VaR은 발행자의 신용상태 변화를 반영. 신용 리스크 측정도 가능 ② 신용 VaR은 보유자산 간의 상관관계를 고려하여 포트폴리오의 신용 리스크 측정도 가능 ③ 신용 VaR로 신용 리스크가 하나의 수치로 나타내므로 신용 리스크가 집중되는 곳을 쉽게 파악할 수 있고 분산의 기회도 잘 파악할 수 있어서 리스크 부담능력을 고려한 자산배분 수행이 용이함
- **신용집중 리스크(concentration risk):** 포트폴리오가 하나의 차입자 또는 동일한 차입자 집단에 대한 노출이 증가함으로써 부담하는 추가적인 신용 리스크
- **함정:** "부도거리(DD)를 계산하는 것은 KMV사의 EDF모형이다" — "MTM모형은 신용 리스크를 측정하기 위해 부도거리부터 계산해야 한다" (×) ⇨ **부도거리 계산은 KMV의 EDF모형**, MTM모형(Credit Metrics)은 신용등급 변화 기반

시험 직전 숫자 총정리

1장 대안투자

항목	숫자
PEF 사원총수	100인 이하 (무한책임 1인 이상 + 유한책임 1인 이상)
PEF 경영참여 지분투자	다른 회사 지분 10% 이상
PEF 레버리지(차입)	순자산의 400%까지
헤지펀드 보수	운용보수 2% + 성과보수 20% (2-20 rule)
펀드 오브 헤지펀드	보통 15~30개 헤지펀드에 분산
L/S 예제	L/S ratio 1.5, NME 50%, Gross Exposure 5
합병차익 예제	B 적정주가 = $10,000 \times 0.7 = 7,000$ 원

2장 해외증권투자

항목	숫자
해외주식 양도소득세	22% (지방소득세 포함), 연 250만원 기본공제
유로채 이자계산	30일/360일 기준, 연 1회 지급
WGBI 한국 국채 편입	25년 11월부터 예정
CAPM 예제	한국 균형수익률 5.6% / 미국투자자 요구수익률 4.25%
T-Bill / T-Note / T-Bond	1년 이하 할인채 / 1~10년 / 10년 이상

3장 투자분석기법

항목	숫자
영구채 예제	$P_0 = 5,000 / 0.1 = 50,000$ 원
항상성장모형 예제	$P_0 = 2,200 / (0.2 - 0.1) = 22,000$ 원
요구수익률 예제	$k = 3.2\% + 12\% = 15.2\%$ ($g = 0.6 \times 0.2$)
부채-자산비율	50% 미만 안정 / 부채-자기자본비율 100% 미만 안정
안정성 예제	부채-자기자본 400% → 부채-자산 80%
ROE 예제	$6\% \times (500/200) = 15\%$
DCL	$DOL \times DFL$ ($DOL 3 \times DFL 2 = 6$)
PEGR 예제	A: $10/5=2$, B: $15/10=1.5$ → B 유리
EV/EBITDA 예제	$(1\text{억} \times 10 - 4\text{억}) / 10\text{만주} = 6,000$ 원
EVA 예제	$15\text{억} - 100\text{억} \times 12\% = 3\text{억}$ / 기업가치 = $100 + 25 = 125\text{억}$
이격도	95 → 이평선보다 5% 아래 / 105 → 5% 위

항목	숫자
스토캐스틱	%K 80% 이상 매도 · 20% 이하 매수 (30/70 기준도 있음)
RSI	75% 매도 / 25% 매수, 14일 기준
VR	150% 보통 / 450% 초과 경계 / 70% 이하 매수
엘리어트 되돌림	2번 파동: 1번의 38.2% 또는 61.8% (100%는 없음) / 3번: 1번의 1.618배
FCF 예측기간	보통 3~5년 + 잔여가치
HHI 예제	A산업 2,720 vs B산업 4,200 / HHI 최대 10,000 / 역수=동등기업수
CR ₃	우리나라 사용, 상위 3개사 점유율 합

4장 리스크관리

항목	숫자
Z값(신뢰상수)	95% → 1.65 / 99% → 2.33
VaR 예제	$100\text{억} \times 0.03 \times 2.33 = 6.99\text{억}$
포트폴리오 VaR 예제	$\sqrt{(300^2 + 500^2 + 2 \times 0.5 \times 300 \times 500)} = 700 \rightarrow \text{감소액 } 100$
역사적 시뮬레이션 95%	100개 중 6번째 큰 손실 (99%는 2번째)
RAROC 예제	$6\text{억}/6\text{억} = 1$ 최우수 (RAROC = 순수익/VaR)
N일 VaR	$1\text{일 VaR} \times \sqrt{N}$ (예: 10일 = $1\text{일} \times \sqrt{10}$) — 선형상품만, 해석 주의
부도거리 예제	$(100 - 70)/10 = 3\text{표준편차}$
EL 예제	$100\text{억} \times 1\% \times 30\% = 0.3\text{억}$ (LGD = 1-회수율)

셀프체크 퀴즈 (○× + 단답)

1. 대안투자상품은 주로 장내시장에서 거래되어 유동성이 높다. (○/×)
2. PF에서 에스프로 계좌의 자금인출 우선순위상 시행사·시공사는 선순위이다. (○/×)
3. PEF의 직원총수는 50인 이하이다. (○/×)
4. 헤지펀드의 일반적 보수 구조는 운용보수 2%, 성과보수 20%이다. (○/×)
5. 부실채권투자와 합병차익거래는 이벤트드리븐(상황의존형) 전략이다. (○/×)
6. Positive roll yield는 콘탱고 시장에서 발생한다. (○/×)
7. 합성 CDO에서는 자산매각대금이 발생한다. (○/×)
8. CDO에서 Equity 트랜치의 수익은 만기에 한 번에 지급된다. (○/×)
9. MSCI 지수는 시가총액 방식으로 산출하며, 한국은 선진시장에 편입되어 있다. (○/×)
10. 내재적 헤지(implicit hedge)는 별도의 헤지비용이 발생하지 않는다. (○/×)
11. 유로채는 무기명식이고 신용평가가 불필요하며 이자소득이 비과세된다. (○/×)
12. 딤섬본드는 외국기업이 홍콩에서 발행하는 위안화표시 채권이다. (○/×)
13. 항상성장모형에서는 $k < g$ 를 가정한다. (○/×)
14. 배당성향이 40%이면 사내유보율은 60%이고, $g = \text{사내유보율} \times \text{ROE}$ 이다. (○/×)
15. 부채-자기자본비율이 400%이면 부채-자산비율은 80%이다. (○/×)
16. DOL이 3, DFL이 2이면 DCL은 5이다. (○/×)
17. $\text{ROE} > k$ 인 고성장 기업은 사내유보율을 높이면(배당성향을 낮추면) PER이 높아진다. (○/×)
18. 토빈의 Q가 높을수록 적대적 M&A의 대상이 되기 쉽다. (○/×)
19. $\text{EVA} = \text{NOPLAT} - \text{WACC} \times \text{IC}$ 이며, $\text{MVA} = \text{EVA}/\text{WACC}$ 이다. (○/×)
20. 다우이론에서 가장 많은 투자수익을 올릴 수 있는 국면은 강세 2국면(마크업)이다. (○/×)
21. 지지선은 고점들을 이은 선이다. (○/×)
22. 20일 이격도가 95라면 주가가 20일 이동평균선보다 5% 위에 있다. (○/×)
23. 급진갭은 주가가 거의 일직선으로 급등·급락하는 도중 발생하며 추세 가속을 확인시켜준다. (○/×)
24. 우산형은 2개의 캔들로 구성된 패턴이다. (○/×)
25. MACD는 단순이동평균을 사용한다. (○/×)
26. 엘리엇 파동에서 2번 파동은 충격파동이다. (○/×)
27. Hoffman의 법칙에 따르면 경제발전에 따라 2차 산업 내 소비재산업 비중이 상승한다. (○/×)
28. 산업연관표에서 각 산업별 총투입액과 총산출액은 항상 일치한다. (○/×)
29. 산업 라이프사이클에서 이익률이 가장 높은 단계는 성숙기이다. (○/×)
30. CR_3 가 동일해도 HHI는 다를 수 있으며, HHI가 더 정확한 정보를 준다. (○/×)
31. 부적절한 내부시스템·사기·인간의 오류로 인한 손실 위험은 법적위험이다. (○/×)
32. 신뢰수준 95%, 1일 VaR 10억이면 1일 손실이 10억을 초과할 확률은 5%이다. (○/×)
33. 델타-노말 분석법은 완전가치평가법이다. (○/×)
34. 두 자산의 상관관계수가 -1일 때 포트폴리오 VaR의 분산효과가 최대이다. (○/×)
35. 역사적 시뮬레이션에서 표본 100개·신뢰수준 95%의 VaR은 5번째로 큰 손실이다. (○/×)
36. 몬테카를로 시뮬레이션은 VaR 측정방법 중 가장 정확하지만 계산비용이 크다. (○/×)
37. 스트레스 검증법은 다른 VaR 측정방법의 대체수단이다. (○/×)
38. 신용손실 분포는 정규분포에 가까워 모수적 방법으로 측정하는 것이 바람직하다. (○/×)
39. 부도거리(DD)가 짧을수록 부도가능성이 커진다. (○/×)
40. MTM모형(Credit Metrics)은 부도거리(DD)를 계산하여 신용 리스크를 측정한다. (○/×)

정답

1. × (장외 위주, 유동성 낮음)
2. × (선순위는 은행 등 대주단, 시행·시공사는 후순위)
3. × (100인 이하)
4. ○
5. ○
6. × (백워데이션에서 발생)
7. × (신용위험만 이전, 매각대금 없음)
8. × (초기 up-front 방식)
9. × (유동주식 방식, 한국은 신흥시장 EM)
10. ○
11. ○
12. ○ (유로채 성격 / 판다본드는 중국 내 발행 외국채)
13. × ($k > g$ 가정)
14. ○
15. ○ ($4:1 \rightarrow 4/5 = 80\%$)
16. × (곱이므로 6)
17. ○
18. × (낮을수록 M&A 대상)
19. ○
20. ○
21. × (저점들을 이은 선)
22. × (5% 아래)
23. ○
24. × (1개의 캔들)
25. × (지수이동평균 사용)
26. × (조정파동 — 충격파동은 $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot a \cdot c$)
27. × (소비재 비중 하락, 생산재 비중 상승)
28. ○
29. × (이익률 최고는 성장기, 매출액 최대가 성숙기)
30. ○
31. × (운영위험)
32. ○
33. × (부분가치평가법)
34. ○
35. × (6번째로 큰 손실)
36. ○
37. × (보완수단)
38. × (skewed·fat-tail $\rightarrow$ Percentile/시뮬레이션 방법)
39. ○
40. × (부도거리는 KMV EDF모형)

이 파일은 이패스 투자자산운용사 교재 2과목(1~4장) 문항 기준으로 정리되었습니다. 특정 부분을 더 자세히 원하시면 해당 섹션만 확장해드릴 수 있어요!